

國立中央大學

光電科學與工程學系照明與顯示科技碩士班
碩 士 論 文

以非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體實現多波
長光參量振盪器之電光選頻研究

Electro-optically spectral-line switchable in mutli-line
optical parameter oscillators based on aperiodically poled
lithium niobate

研究生:王泰傑

指導教授:陳彥宏博士

中華民國 一百零八 年 七

中文摘要

光參量振盪器為三光子非線性下轉換系統，經常被使用在廣域的波段可調同調光源，因而在光通訊、光譜學、光學檢測等領域上有應用廣泛。在鈮酸鋰晶體上，使用準相位匹配技術，不但可以使光參量振盪器具有高度自由的波長設計範圍，並且也能利用最大非線性係數。

配合鈮酸鋰具有的電光效應特性，能在單一鈮酸鋰晶片上外加 y 方向電場用以調控光參量訊號偏振態，對光參量訊號進行波長調變、窄頻、選頻等作用。

本實驗利用模擬退火演算法及極化反轉技術，成功將多波長電光偏振調制器及多波長光參量振盪器，整合為單一非週期極化反轉鈮酸鋰晶片，多波長光參量振盪器與電光偏振調制器設計中心波長為光通訊波段 1540nm 及 1550nm，再無外加電場時能產生雙波長光參量振盪器，並能在外加 y 方向電場 360V/mm 及 790V/mm 時，能分別選擇 1540nm 及 1550nm 光參量振盪器訊號光，其頻寬分別為 0.07nm 及 0.09nm，並且實驗結果與模擬結果相當符合，成功在鈮酸鋰晶體上實現光通訊波段的電光選頻積體光學元件。

Abstract

Optical parametric oscillator is a three-photon nonlinear wavelength down conversion system, which is often used as wide band tunable coherent radiations sources and thus has been widely used in optical communication, spectroscopy, optical inspection and other applications. The use of quasi-phase matching techniques on lithium niobate crystals not only allows the optical parametric oscillator to be highly engineerable in a wide spectrum range, but also utilizes the maximum nonlinear coefficient d_{33} .

By utilizing the E-O effect, we can apply y-field to modulate the polarization state, wavelength and bandwidth of OPO signals, or to select different cavity modes), etc. of the optical parametric signal can be performed.

In this experiment, the multi-wavelength electro-optic polarization modulator and multi-wavelength optical parametric oscillator were successfully integrated into a single aperiodic poled lithium niobate chip, the multi-wavelength optical parametric oscillator and the electro-optical polarization modulator are designed at central wavelengths 1540 nm and 1550 nm in the optical communication band, which can generate a dual-wavelength optical parametric oscillator without an external electric field. When applying a y-direction electric field 360 V/mm and 790 V/mm, the 1540 nm and 1550 nm optical parametric oscillator signal modes can be selected respectively, and the

bandwidths are 0.07 nm and 0.09 nm respectively. The consistency of the simulation and the experimental results show that we have successfully realized a proof-of-principle electro-optic frequency selective integrated optical devices in the optical communication band.

目錄

第 1 章 緒論	1
1.1 發展簡史	1
1.2 鈮酸鋰晶體	2
1.3 研究動機	3
1.4 內容概要	5
第 2 章 理論	6
2.1 電光效應	6
2.2 索爾克濾波器	9
2.3 光參量振盪器	11
2.4 相位匹配	14
2.5 準相位匹配	15
第 3 章 元件設計與製程	17
3.1 非週期晶疇極化反轉結構	17
3.2 模擬退火法	17
3.3 非週期結構之模擬設計	20
3.4 實驗模擬結果	23
3.5 元件製程	25
3.5.1 黃光微影製程	25
3.5.2 極化反轉製程步驟	30
3.5.3 晶片加工	33
第 4 章 實驗量測結果與分析	34
4.1 APLN EOPMC 偏振調制	34
4.1.1 實驗架構	34
實驗量測	35
4.2 APLN OPO-EO PMC 量測	37
4.2.1 實驗架構	37
4.2.2 光參量振盪器電光波長選擇實驗量測	37

4.2.3 泵浦容忍度量測	41
4.2.4 電場容忍度量測	42
4.2.5 溫度容忍度量測	43
4.2.6 光參量振盪訊號脈衝寬度與脈衝重覆率量測.....	44
第5章 結論與未來展望	47
5.1 結論	47
5.2 未來展望	47
參考文獻	49

圖目錄

圖 1-1 鈮酸鋰原子相對位置與極化方向示意圖	2
圖 1-2 EO-OP0 APPLN 電光調制光參量訊號光架構圖	3
圖 1-3 EO-OP0 APPLN 分別在無調制，單峰，兩峰和多峰操作下光譜圖	4
圖 1-4 雙波長 EO-OP0 APPLN 電光調制光參量訊號光架構圖	4
圖 1-5 雙波長 EO-OP0 APPLN 同時窄頻光譜圖	4
圖 2-1 鈮酸鋰折射率橢球示意圖， n_o 為尋常光之折射率， n_e 為非尋常光之折射率	6
圖 2-2 鈮酸鋰家 y 方向電場光軸偏折旋轉示意圖	9
圖 2-3 索爾克濾波器示意圖	10
圖 2-4 電光模態轉換器示意圖	10
圖 2-5; 光參量產生示意圖	11
圖 2-6 能量守恆與動量守恆示意圖	14
圖 2-7 準相位匹配示意圖	15
圖 2-8 BPM 與一階 QPM 能量耦合示意圖	16
圖 3-1 非週期晶疇極化反轉結構示意圖	17
圖 3-2 局部區域解與全域解示意圖	18
圖 3-3 模擬退火法流程結構圖	19
圖 3-4 OP0s 補償週期之空間頻率	21
圖 3-5 OP0s e-wave 穿透率與電壓關係圖	22
圖 3-6 共振腔模擬示意圖	23
圖 3-7 OP0 未加 y 場模擬圖	24
圖 3-8 OP0 施加 y 場 400V/mm 模擬圖	24
圖 3-9 OP0 施加 y 場 700V/mm 模擬圖	24
圖 3-10 元件製程流程圖	25
圖 3-11 黃光微影流程圖	25
圖 3-12 晶片清洗示意圖	25
圖 3-13 光阻塗佈示意圖	26
圖 3-14 軟烤示意圖	26
圖 3-15 曝光顯影示意圖	26
圖 3-16 硬烤示意圖	27
圖 3-17 鈮酸鋰雙穩態示意圖	27
圖 3-18 電極邊緣成核示意圖	28
圖 3-19 成核點尖端擴散示意圖	28
圖 3-20 成核點尖端終止示意圖	29
圖 3-21 成核點合併示意圖	29
圖 3-22 反轉區域側向擴散示意圖	30
圖 3-23 晶疇極化反轉穩定示意圖	30

圖 3-24 晶片夾具示意圖	31
圖 3-25 夾具注入液態電極示意圖	31
圖 3-26 極化反轉製程架構圖	32
圖 3-27 極化反轉施加電壓圖	32
圖 3-28 極化反轉後蝕刻圖	33
圖 3-29 晶片加工流程圖	33
圖 3-30 晶片完成圖	33
圖 4-1APPLN 電光偏振模態調制架構圖	34
圖 4-2 e-wave 實驗量測圖	35
圖 4-3 e-wave 模擬圖	35
圖 4-4 poling error 示意圖	36
圖 4-5 e-wave 穿透率 fitting 圖	36
圖 4-6 光參量震盪器電光選頻架構圖	37
圖 4-7 1064nm 及 1540、1550nm 和頻紅光圖	38
圖 4-8 未加 y 場光參量訊號光頻譜圖	38
圖 4-9 施加 y 場 360V/mm OPO 光譜圖	39
圖 4-10 施加 y 場 790V/mm OPO 光譜圖	39
圖 4-11 製程誤差 fit 量測結果 y 場 360V/mm 光譜圖	40
圖 4-12 製程誤差 fit 量測結果 y 場 790V/mm 光譜圖	40
圖 4-13 雙波長電光選頻泵浦強度容忍度量測圖	41
圖 4-14 0 雙波長電光選頻電壓有效調制範圍量測圖	42
圖 4-15 0 雙波長電光選頻溫度容忍度量測圖	43
圖 4-16 泵浦尖端功率對 1540nm、1550nm 輸出尖峰功率與脈衝寬度關係圖	44
圖 4-17 施加 y 場與訊號光之脈衝寬度關係圖	45
圖 4-18 泵浦脈衝寬度圖	45
圖 4-19 訊號光脈衝寬度圖	46
圖 4-20 1540、1550nm 光參量振盪訊號重覆率圖	46
圖 5-1 三波長選頻示意圖	47
圖 5-2 電光選頻多波長光參量振盪器模擬圖	48

表目錄

表 1 鈮酸鋰晶體之特性.....	3
表 2 鈮酸鋰晶體 no Sellmeier equation 參數	6
表 3 鈮酸鋰晶體 ne Sellmeier equation 參數	7

第1章 緒論

1.1 發展簡史

在西元 1916 年 Albert Einstein 提出了受激輻射過程的假說[1]，為雷射奠定了很重要的基礎理論，而後在西元 1954 年 Charles Hard Townes[2] 以及其團隊成功利用受激輻射理論，以氣態氦製造出一支 maser (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)，此為雷射的前身。在西元 1960 年 T.H.Maiman[2] 成功以紅寶石(Ruby)為增益介質，產生首支雷射。

由於非線性光學需要高強度的光場，因此雷射的誕生與發展，使非線性光學開始被廣為研究。在西元 1961 年 Peter Franken[3] 等人在 Michigan 大學利用紅寶石雷射(Ruby laser)成功產生二倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)非線性光學現象，隔年 Bass[4] 等人利用相差一奈米波長的紅寶石雷射，在 TGS 晶體產生合頻(Sum Frequency Generation, SFG)。之後非線性光學的現象陸續被科學家所發現與證實，在西元 1965 年 Giordmaine 與 Miller[5] 等人設計出(Optical Parametric Oscillator, OPO)光參量震盪器與(Optical Parametric Amplification, OPA)光參量放大器的架構，因為光參量產生有著波長可調的優勢，因此在波長轉換領域，光參量產生是最常應用的非線性效應。

在西元 1962 年 Nicolaas Bloembergen[6] 等人提出了準相位匹配原理(Quasi Phase Matching, QPM)，藉由週期性改變非線性介質的極化方向，補償非線性轉換中基波和二次諧波因為色散引起的相位失配，使諧波光能量能週期性累加，因而可以實現角度相位匹配無法達成的非線性轉換波段，拓展了非線性光學的應用範圍。

1.2 鈮酸鋰晶體

鈮酸鋰(Lithium niobate, LiNbO_3)，於西元 1928 年由 Zachariasen[7]發現並合成出來的化合物，於西元 1965 年 A.A.Ballman[8]等人利用柴式拉提法成功實現單晶鈮酸鋰晶體，在西元 1968 年 P.Lerner[9]等人發現了共熔配比鈮酸鋰之組成配比，而後於西元 1970 年 R.L.Byer[10]等人成功利用柴式拉提法產生共熔配比鈮酸鋰，為非線性光學之研究帶來了巨大的貢獻。鈮酸鋰晶體的居禮溫度為 1210°C ，當低於居禮溫度時，鈮酸鋰晶體結構為非對稱結構屬於菱形晶系的變形鈣鈦礦結構，因此會產生自發性極化，此時鈮酸鋰晶體有雙鐵電相穩態，鋰離子與鈮離子相對於氧平面有兩種最低位能存在方式，其自發及化方向相反，如圖 1-1 所示

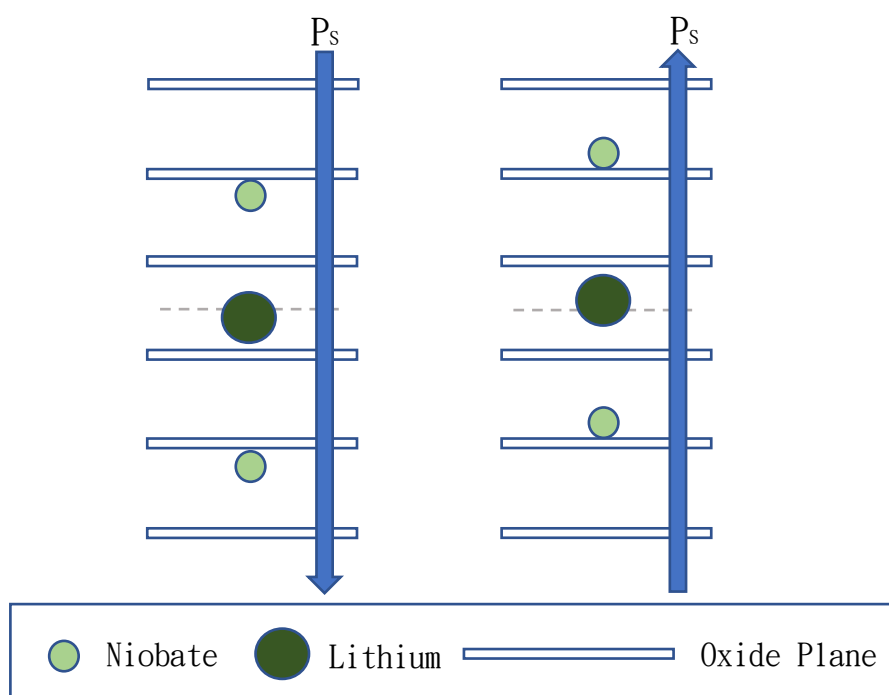


圖 1-1 鈮酸鋰原子相對位置與極化方向示意圖

鈮酸鋰是負單軸的鐵電性晶體，並具有壓電、電光、聲光等特性，因此可做為優異的積體光學基板，此外鈮酸鋰具有高非線性係數，因此非常適合用來做非線性光學頻率轉換晶體。

特性	材料	鈮酸鋰
矯頑電場(kW/mm)		21
非線性係數 d_{33} (pm/V)		34.4
透明區域(nm)		350~5200
成長方式		Congruent

表 1 鈮酸鋰晶體之特性

1.3 研究動機

多波長選頻可用於光通訊系統、光學感測、光譜學、生物醫學研究等領域，是非常具有應用性的科技，而大多數多波長選頻都是需要在系統裡架設許多原件，如多波長光源、偏振控制器，布拉格反射器[11]等等，往往會造成系統額外的損耗，並且使系統複雜化與龐大化，藉由非線性積體光學[12]，能將許多功能整合在單一晶片裡，能有效改進系統提升效率。

而許多研究者已經在非線性積體光學上獲得許多成果，林昭宏博士[13]成功利用串級式三段單塊鈮酸鋰晶體，將光參量訊號光進行偏振調制，使訊號光偏振在共振腔共振時偏振態正交，達到頻寬窄化的效果。鐘宏彬博士[14]，成功在單一非週期極化反轉鈮酸鋰晶片上，達成電光可調變窄頻光參量振盪器。張煒堃博士[15]成功在單一非週期及化反轉鈮酸鋰晶片上，達成雙波長電光窄頻光參量振盪器之研究。藉著前人所累積的成果，本論文將接續先前的結果進行優化與創新，設計具有多波長的光參量振盪器並且能同時藉由電光進行選頻之晶片。

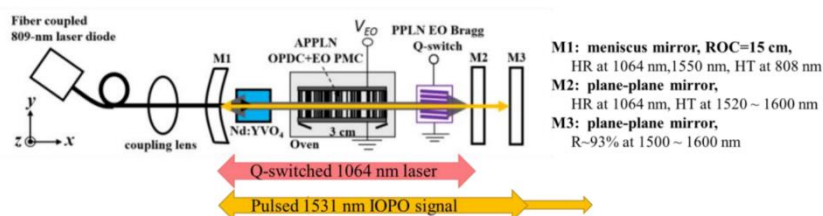


圖 1-2 EO-OPO APPLN 電光調制光參量訊號光架構圖

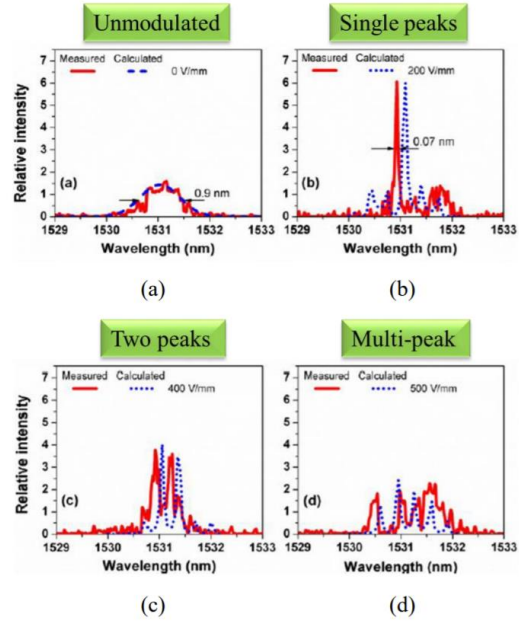


圖 1-3 EO-OPO APPLN 分別在無調制，單峰，兩峰和多峰操作下光譜圖

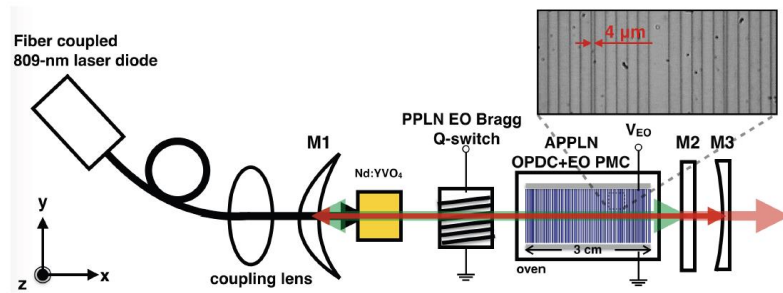


圖 1-4 雙波長 EO-OPO APPLN 電光調制光參量訊號光架構圖

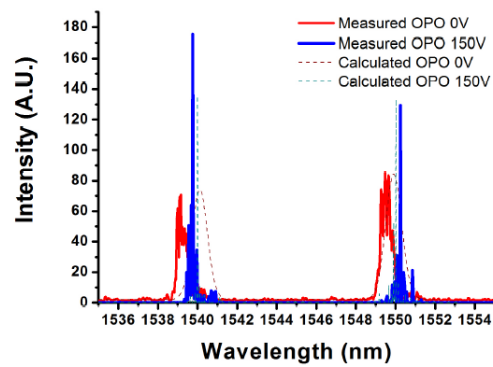


圖 1-5 雙波長 EO-OPO APPLN 同時窄頻光譜圖

1.4 內容概要

本文將非週期性極化反轉鈮酸鋰電光偏振模態轉換器及非週期性極化反轉鈮酸鋰光參量振盪器，整合為單一非週期性極化反轉鈮酸鋰晶片。將鈮酸鋰晶片外加 y 方向電場，藉由索爾克濾波器理論，使設計波長偏振旋轉，利用光參量產生訊號光只對非尋常光有非線性增益的性質，使設計之光參量訊號光波長 1540nm 及 1550nm，在同一個外加電場下有不同偏振態，達成多波長選擇。

本實驗將在第二章說明會使用到的基礎理論；於第三章說明晶片之設計模擬與製程流程；第四章將說明實驗結果與分析討論；第五章為結論及未來展望。

第2章 理論

2.1 電光效應[16]

鈮酸鋰是一種電光材料，其折射率與光軸會因施加特定方向電場而有所改變，鈮酸鋰為負單軸雙折射晶體，其折射率橢球如圖 2-1 所示，鈮酸鋰未施加電場前的折射率橢球可寫為式(2-1)。

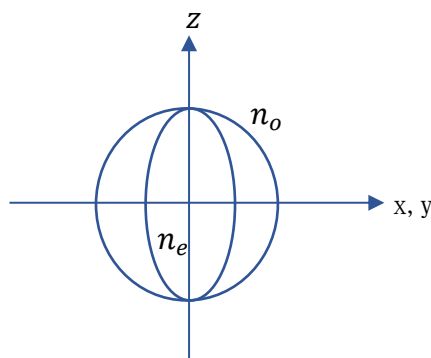


圖 2-1 鈮酸鋰折射率橢球示意圖， n_o 為尋常光之折射率， n_e 為非尋常光之折射率

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2-1)$$

其中 n_o 、 n_o 、 n_e 為波長與溫度的函數，其中的關係可使用 Sellmeier equation[17]來求解。

$$n_o^2(\lambda, T) = A_1 + \frac{A_2 + B_1 \cdot F(T)}{\lambda^2 - [A_3 + B_2 \cdot F(T)]^2} + B_3 \cdot F(T) - A_4 \cdot \lambda^2 \quad (2-2)$$

$$F(T) = (T - 24.5) \cdot (T + 570.5)$$

Parameter			
A_1	4.9048	B_1	2.2314×10^{-2}
A_2	1.1175×10^5	B_2	-2.9671×10^2
A_3	2.1802×10^2	B_3	2.1429×10^{-8}
A_4	2.7153×10^{-8}		

表 2 鈮酸鋰晶體 n_o Sellmeier equation 參數

$$n_e^2(\lambda, T) = A_1 + B_1 \cdot F(T) + \frac{A_2 + B_2 \cdot F(T)}{\lambda^2 - [A_3 + B_3 \cdot F(T)]^2} + \frac{A_4 + B_4 \cdot F(T)}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \cdot \lambda^2 \quad (2-3)$$

$$F(T) = (T - 24.5) \cdot (T + 570.82)$$

Parameter			
A_1	5.35583	B_1	4.629×10^{-2}
A_2	0.100473	B_2	3.862×10^{-2}
A_3	0.20692	B_3	-0.89×10^{-2}
A_4	100	B_4	2.657×10^{-2}
A_5	11.34927		
A_6	1.5334×10^{-2}		

表 3 鈮酸鋰晶體 n_e Sellmeier equation 參數

對鈮酸鋰晶體施加外加電場，晶體內部會受到電場影響，形成電偶極[18]。

$$P_x = \varepsilon_0(\chi_1 E_x + \chi_2 E_x^2 + \chi_3 E_x^3 + \dots) \quad (2-4)$$

其中， χ_1 、 χ_2 、 χ_3 分別代表一階、二階和三階電感率(electric susceptibility)， $\chi_1 \gg \chi_2 \gg \chi_3$ 。

對於非均向性(anisotropic)介質鈮酸鋰，介電係數將以張量形式展開，並藉由旋轉主軸可找到一對角化矩陣(diagonalizable matrix):

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} n^2_1 & 0 & 0 \\ 0 & n^2_2 & 0 \\ 0 & 0 & n^2_3 \end{pmatrix} \quad (2-5)$$

接著引入反介電張量其定義為:

$$\eta_{ij} = \varepsilon_0(\varepsilon^{-1})_{ij} \quad (2-6)$$

施加外加電場 E 後反介電張量變化量[19]可展開為：

$$\eta_{ij}(\overline{E}) - \eta_{ij}(0) \equiv \Delta\eta_{ij} = r_{ijk}E_k + s_{ijk}E_kE_l \quad (2-7)$$

r_{ijk} 是第一階電光係數、 s_{ijk} 是第二階電光係數，其中 r 為 Pockels Coefficients 電光係數、 s 為 Kerr Coefficient 電光係數。

由於二階電光係數需要非常強的外加電場才可被觀察到，所以大部分情況下可以忽略此效應，因此鉍酸鋰的反介電張量改變量 $\Delta\eta_{ij}$ 可表示為：

$$\begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

在外加 y 方向電場後，反介電張量改變量為：

$$\Delta\eta_{ij}(E_y) = \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

因此施加 y 方向電場後的反介電張量可寫為：

$$\begin{aligned} \eta_{ij}(E_y) &= \eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E_y) \\ &= \begin{bmatrix} \eta_{xx} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \eta_{yy} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \eta_{zz} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2-10)$$

之後將反介電張量轉換成折射率橢球公式：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \frac{1}{n_e^2}z^2 + 2yzr_{51} = 1 \quad (2-11)$$

藉由旋轉座標軸式(2-12)，將離軸項消除，經過代換與簡化後可得一特定 θ 角，

此為對鈮酸鋰晶體施加 y 方向電場後光軸偏轉之角度。

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y' \cos \theta - z' \sin \theta \\ y' \sin \theta + z' \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

$$\tan \theta \approx \theta \approx \frac{r_{51} E_y}{\left(\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2} \right)} \quad (2-13)$$

由此結果可得知，若在鈮酸鋰施加 y 方向外加電場，則光軸會偏轉 θ 角如所圖 2-2 示。

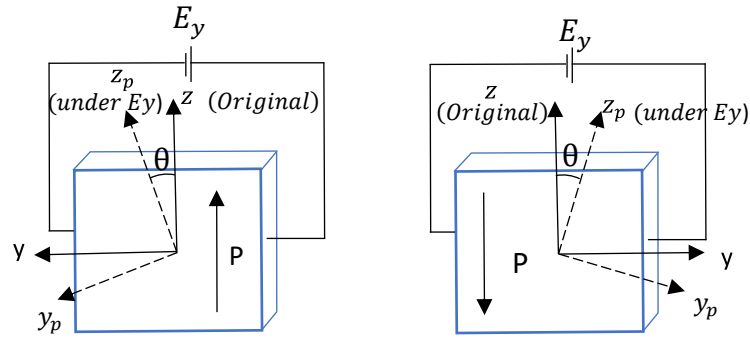


圖 2-2 鈮酸鋰家 y 方向電場光軸偏折旋轉示意圖

2.2 索爾克濾波器

西元 1965 年 Ivan Šolc[20]在論文裡提出了利用一連串的雙折射晶體平板，可以改變光經過晶體後的偏振態，其機制如同使用多個半波板連續排列，利用快慢兩軸不同方向偏振光傳播速度的不同，達成旋轉偏振的效果，其中每一片雙折射晶體平板的長度必須滿足半波板相位延遲的長度 t 。

$$t = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)} \quad (2-14)$$

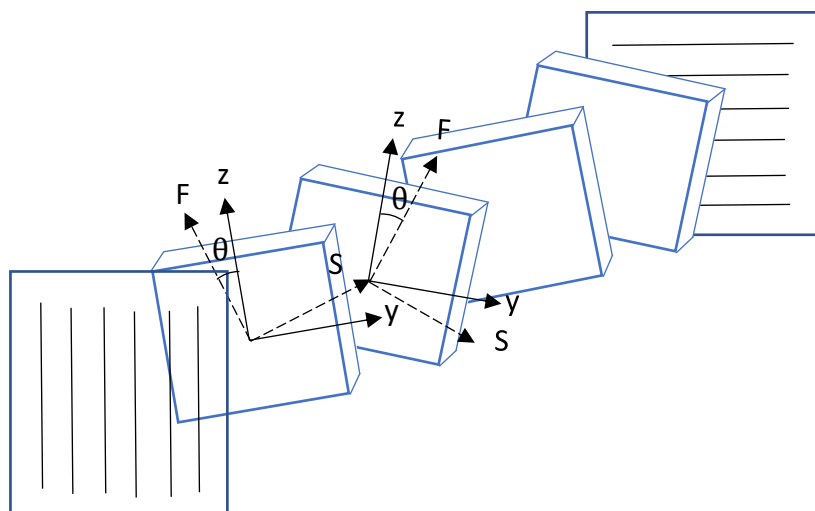


圖 2-3 索爾克濾波器示意圖

而我們可以在鈮酸鋰上面實現索爾克濾波器的概念如圖 2-4，藉由週期性的正負晶疇排列，並施加 y 方向外加電場，此時正負晶疇光軸旋轉方向會相反，若預先設計每一組正負單位晶疇的長度滿足波長相位補償的週期長度，則可以藉此達成旋轉偏振的效果，此結構稱為電光偏振模態轉換器(Electro-optic polarization mode converter, EO-PMC)。

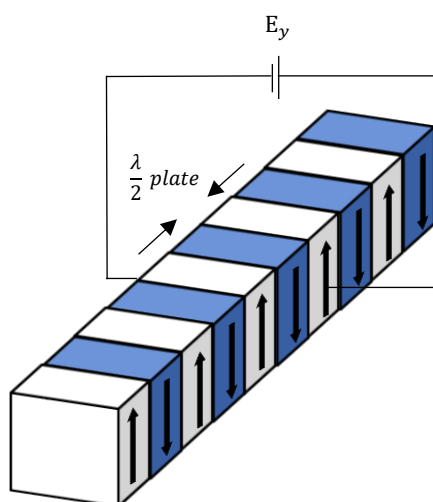


圖 2-4 電光模態轉換器示意圖

2.3 光參量振盪器[21]

二階的非線性光學，包含和頻(Sum Frequency Generation, SFG)、倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)、差頻(Difference Frequency Generation, DFG)、光參量產生(Optical parametric generation, OPG)等，可由第二階電偶極表示如式(2-15)，光參量產生因其波長選擇的自由度，因此是最常被使用的機制之一。

$$\begin{aligned} \tilde{p}^{(2)}(t) = \frac{\epsilon_0 \chi^{(2)}}{4} & \left[\hat{E}_{\omega_1}^2 e^{j2\omega_1 t} + \hat{E}_{\omega_2}^2 e^{j2\omega_2 t} + 2\hat{E}_{\omega_1} \hat{E}_{\omega_2} e^{j2(\omega_1 + \omega_2)t} + \right. \\ & \left. 2\hat{E}_{\omega_1} \hat{E}_{\omega_2} e^{j2(\omega_1 - \omega_2)t} + c.c. \right] + \frac{\epsilon_0 \chi^{(2)}}{2} \left[\hat{E}_{\omega_1} \hat{E}_{\omega_1}^* + \hat{E}_{\omega_2} \hat{E}_{\omega_2}^* \right] \end{aligned} \quad (2-15)$$

光參量產生，是由一顆高頻率光子，裂解成兩顆低頻的光子，其中裂解後頻率較高的光子，稱為訊號光(signal)，頻率較低的光子稱為閒滯光(idler)，其訊號是由真空雜訊自行匹配並放大，並且此過程需滿足能量守恆及動量守恆。而產生 OPG 的機制有角度相位匹配，溫度相位匹配，準相位匹配等方式。

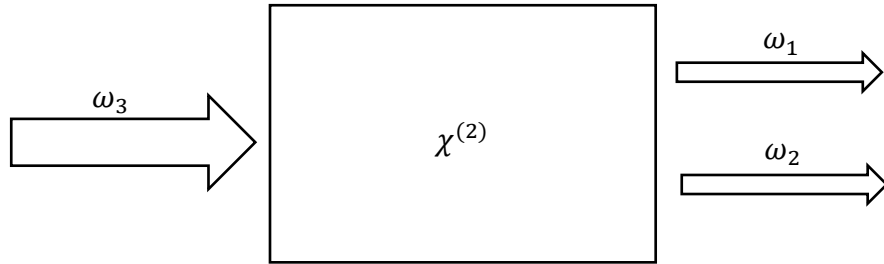


圖 2-5; 光參量產生示意圖

OPG 的理論推導，可由三組模態耦合方程式來描述，三種不同頻率的電場隨著晶體長度變化，其能量間的交互作用，如式(2-16)所示。

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial Z} + \alpha_1 \bar{E}_{\omega_1} = -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_2}^* \bar{E}_{\omega_3} e^{-j\Delta kz} \quad (2-16. a)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial Z} + \alpha_2 \bar{E}_{\omega_2} = -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_1}^* \bar{E}_{\omega_3} e^{-j\Delta kz} \quad (2-16. b)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial Z} + \alpha_3 \bar{E}_{\omega_3} = -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-j\Delta kz} \quad (2-16. c)$$

$$\kappa_i = j \frac{\omega_i}{c_0 n_{\omega i}} d_{eff} \quad j=1. 2. 3 \quad (2-16)$$

其中， α_1 、 α_2 、 α_3 和 κ_1 、 κ_2 、 κ_3 分別為訊號光、閒滯光、泵浦光的損耗係數(Loss Coefficient)及耦合係數(Coupling Coefficient)。

因為本實驗設計的波段非晶體的吸收波段因此損耗可以忽略不計，假設損耗係數為零($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$)，並且假設泵浦光永不耗竭，則可做下列假設：

$$\bar{E}_{\omega_3}(z) \approx \bar{E}_{\omega_3}(0) \quad (2-17)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial Z} = 0 \quad (2-18)$$

將式(2-17)、(2-18)帶入(2-16)，可得：

$$\begin{aligned} \bar{E}_{\omega_1}(z) = e^{-\frac{j\Delta kz}{2}} \left\{ \bar{E}_{\omega_1}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] \right. \\ \left. - j \frac{\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gz) \right\} \end{aligned} \quad (2-19)$$

$$\begin{aligned} \bar{E}_{\omega_2}(z) = e^{-\frac{j\Delta kz}{2}} \left\{ \bar{E}_{\omega_2}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] \right. \\ \left. - j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gz) \right\} \end{aligned} \quad (2-20)$$

其中

$$g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (2-21)$$

Γ 為參量增益係數(Parametric gain coefficient)

$$\Gamma^2 \equiv \frac{\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 |\bar{E}_{\omega_3}(0)|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} = \frac{2 \omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 I_{\omega_3}(0)}{\epsilon_0 n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3} c_0^3} \quad (2-22)$$

訊號光(signal)增益可表示為：

$$G_{\omega_1}(z) = \left| \frac{\bar{E}_{\omega_1}(z)}{\bar{E}_{\omega_1}(0)} \right|^2 - 1 = \Gamma^2 Z^2 \frac{\sinh^2(gz)}{(gL)^2} \quad (2-23)$$

光參量振盪器(Optical Parametric Oscillator,OPO)，是將產生 OPG 的非線性晶體放置在一共振腔內，使其經由多次來回反射，將 OPG 增益放大的架構，其中，若只共振訊號光，則稱為 SRO(Single Resonated Oscillation)，優點為因為只共振一種訊號，因此較容易同時滿足駐波條件，因此有較穩定的輸出，但是 SRO 增益要大於損耗的閾值(threshold)則會比較高。若同時共振訊號光與閒置光，則稱為 DRO(Double Resonated Oscillation)，相較於 SRO，DRO 產生 OPO 有較低的閾值功率，但是必須同時滿足訊號光與閒置光的駐波條件，導致共振腔精度非常要求，所以 DRO 輸出穩定性則較 SRO 差。

2.4 相位匹配[21]

若要達成波長非線性轉換，則必須滿足能量守恆與動量守恆。

1. 能量守恆(Energy Conservation):

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad (2-24)$$

2. 動量守恆(Momentum Conservation):

$$\vec{k}_{\omega_3} = \vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2} \quad (2-25)$$

式(2-1)與(2-2)中 ω_1 、 ω_3 、 ω_2 與 $\vec{k}_{\omega_1}$ 、 $\vec{k}_{\omega_2}$ 、 $\vec{k}_{\omega_3}$ 分別為波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 的角頻率與波數，以 OPG 為例，圖 2-6 為能量守恆與動量守恆之示意圖。



圖 2-6 能量守恆與動量守恆示意圖

在自然界中能量會自發性匹配達成守恆，但動量守恆必須藉由某些機制使相位匹配，在準相位匹配理論被提出前，最常使用的方法為雙折射晶體的角度相位匹配和溫度相位匹配(Birefringent Phase Matching, BPM)，但是由於 BPM 會有空間離散效應(Walk-off)，對誤差容忍度很小和無法使用最大非線性係數等問題，因此在非線性光學領域有許多的限制較不容易使用。

2.5 準相位匹配[21]

在具有色散性質的介質中，折射率為波長與溫度之函數，若想要達成相位匹配條件，則必須使相位不匹配項為零如式(2-27)，根據式(2-25)我們可以將式子改寫為式(2-6)。

$$2\pi \frac{n_{\omega_3}}{\lambda_3} = 2\pi \frac{n_{\omega_1}}{\lambda_1} + 2\pi \frac{n_{\omega_2}}{\lambda_2} + \Delta k \quad (2-26)$$

$$\Delta k = \frac{n_{\omega_3}(\lambda_3, T)}{\lambda_3} - \frac{n_{\omega_1}(\lambda_1, T)}{\lambda_1} - \frac{n_{\omega_2}(\lambda_2, T)}{\lambda_2} = 0 \quad (2-27)$$

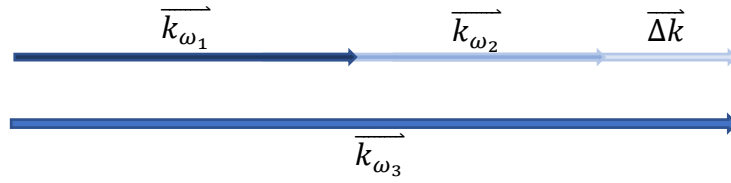


圖 2-7 準相位匹配示意圖

而準相位匹配的原理為藉由空間上的晶疇正負極化方向週期排列，使等效非線性係數，以正負值週期性排列，藉以補償相位失配項 Δk ，本實驗是使用 z-cut 鈮酸鋰晶體，因此光沿著 x 方向傳播，此方向看到的最大非線性係數為 d_{33} ，將週期性極化反轉結構，以傅立葉級數進行分析，可表示為

$$d_{(x)} = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-ik_m x} \quad (2-28)$$

$$k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \quad (2-29)$$

其中 k_m 為倒晶格向量， Λ 為週期性結構之週期， m 為傅立葉級數之階數。

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D) \quad (2-30)$$

其中 D 為此結構之佔空比， G_m 為第 m 階傅立葉係數。

QPM 機制為在晶體中能量耦合隨距離變化為負值時，藉由晶疇反轉使其等效傅立葉係數負值，使每經過半個 Λ ，能量能持續進行轉換增加如圖 2-8 所示，雖然 QPM 的非線性係數必須乘上 $\frac{2}{\pi m}$ ，會造成能量損失，且無法像 BPM 一樣達成完美相位匹配，但是 QPM 由於能使用最大非線性係數(27pm/volt)，大於角度相位使用的非線性係數 d_{31} (4.7pm/volt)，並且沒有 walk-off 問題，因此增益能隨著晶體長度而增加，最重要 QPM 能依照需求調整不同的週期極化反轉結構，具有很高自由度的波長設計範圍，在非線性頻率轉換與電光偏振模態調制的應用上有著巨大的優勢。

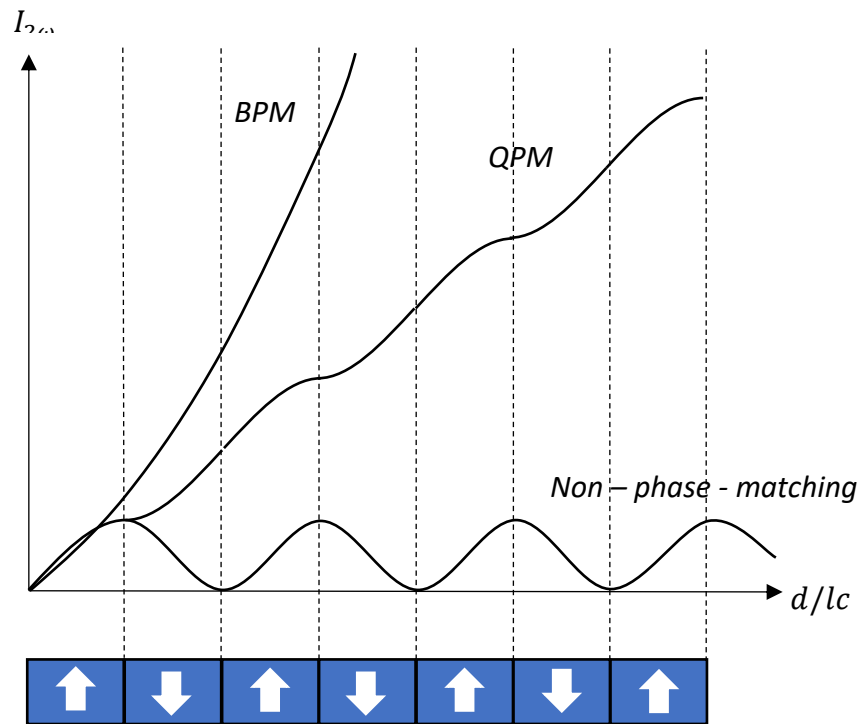


圖 2-8 BPM 與一階 QPM 能量耦合示意圖

第3章元件設計與製程

3.1 非週期晶疇極化反轉結構

西元 1999 年 B. Y. Gu[22] 等人，提出了藉由設定一微小單位晶疇，將正 Z 方向單位晶疇與負 Z 方向單位晶疇任意排列達成特定結構需要的效率，此過程藉由演算法計算並優化其結果，使設計之結構能夠補償兩種以上的相位不匹配項，此結構稱為非週期性光學超晶格結構(Aperiodic Optical Superlattice ,AOS)，而在鈮酸鋰晶體上稱為(Aperiodic Poled Lithium Niobate ,APPLN)，下一節將介紹計算非週期晶疇極化反轉結構的演算法。

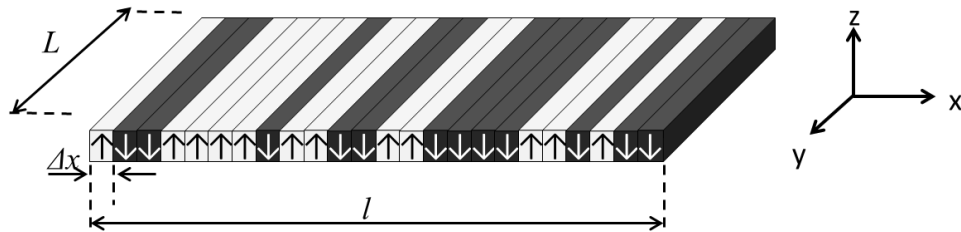


圖 3-1 非週期晶疇極化反轉結構示意圖

3.2 模擬退火法

模擬退火法 (Simulated Annealing Method) 於西元 1983 年由 Kirkpatrick[23] 等人提出，其概念為西元 1953 年由 N. Metropolis[24] 等人提出的蒙地卡羅演算法 (Monte Carlo Method) 延伸而來。

模擬退火法是的概念為模擬去除物質的晶格缺陷，如差排、空位等，從高溫逐漸降低溫度到低溫時候，原子隨溫度退火、冷卻、穩定的過程，當溫度緩慢下降時，原子的運動程度會慢慢趨緩，而最後排列會趨於最低位能的形式，即無內應力存在的完整排列晶體結構。

在使用模擬退火法時需先設定初始條件、設定初始溫度以及溫度下降率，並且會設定最小單位晶疇寬度(dx)，以及總格數，在本實驗中所使用的晶片為 3cm，單位晶疇為 5 微米，總格數為 6000 格，之後設定初始晶疇全部為相同極化方向晶疇並計算初始效率值，由第一格晶疇開始翻轉並代入目標函數(Objective

function, Ob)進行疊代，計算經過整個晶片的效率值，是否有優於未翻轉前的效率值，此目標函數由目標效率值($U_{max}(\lambda)$)、目前效率值($U_{cal}(\lambda)$)、權重係數($W(\lambda)$)、效率比例係數組成(β)，如式(3-1)[25]:

$$Ob = \sum_{j=1}^n (U_{max}(\lambda_j) - U_{cal}(\lambda_j)) \cdot W(\lambda_j) + \beta(\max[U_{cal}(\lambda_j)] - \min[U_{cal}(\lambda_j)]) \quad (3-1)$$

由式(3-1)可看出，若是越接近目標效率值，則目標函數數值則會越低，但是為了保證得出的解不會落入區域最佳解，而是效率最好的全域最佳解，因此在演算法中，會加入跳脫函數如式(3-2)，此跳脫函數是程式現在設定的溫度與翻轉前後的差值所計算出來的機率，若翻轉後的機率函數小於跳脫函數，則保留翻轉過後的結果，若翻轉後的機率函數大於跳脫函數，則比較翻轉前與翻轉後的目標函數值，若翻轉後的目標函數減翻轉前的目標函數為負值則保留翻轉後的結果，若只要有兩個條件其中任一項條件達成，則保留翻轉後的結果。

$$\rho(T) = \exp\left(-\frac{Cp}{T}\right) \quad (3-2)$$

之後繼續翻轉第二個晶疇並重複上述步驟，直到全部翻完 6000 格晶疇，此時降低程式設定溫度，並從頭由第一格晶疇開始翻轉，而隨著系統溫度的下降，此時所計算出的跳脫函數機率會越來越小，相當於退火時隨著溫度下降，原子逐漸趨於穩定的過程，依序重複上述結果，直到效率值最接近設定效率值，無任何晶疇在被翻轉則程式終止並輸出結果。

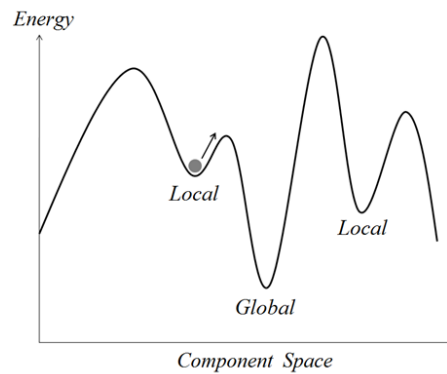


圖 3-2 局部區域解與全域解示意圖[26]

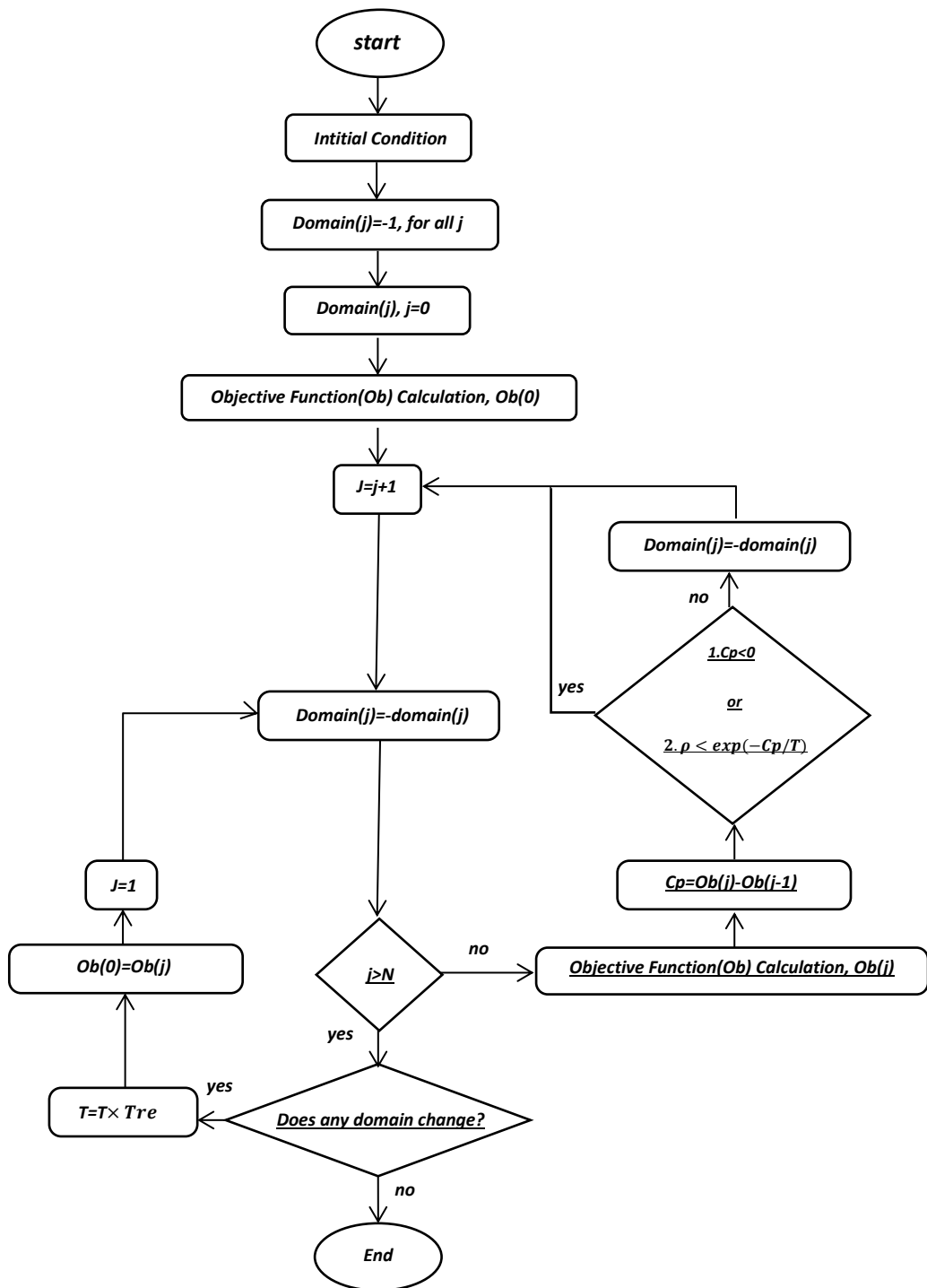


圖 3-3 模擬退火法流程結構圖[26]

3.3 非週期結構之模擬設計

本實驗設計操作溫度在 34°C，操作波長設定為 1540nm 與 1550nm，單位晶疇大小為 5μm，所設計的目標函數，可分為兩個部分：

1. 光參量產生之模擬

在模擬退火法設定目標函數時，藉由傅立葉係數去計算不同波長的相位不匹配項需要補償的空間頻率如式(3-3)[27]，本實驗設計波段為光通訊波段的 1540nm 及 1550nm，由於傅立葉係數正比於光參量產生增益，利用模擬退火法優化 1540nm 與 1550nm 波段傅立葉係數，並使其傅立葉係數趨近相等，使兩段光參量訊號光具有相同的增益，1540nm 補償週期之傅立葉係數為 0.2822，1550nm 補償週期之傅立葉係數為 0.2828。

$$\begin{aligned}
 G_m &= \frac{1}{L} \left| \int_0^L dx \exp[j(k_{\omega_3} - k_{\omega_1} - k_{\omega_2})x] \Phi(x) \right| \\
 &= \frac{1}{N} \left| \text{sinc}\left(\frac{1}{2L_c} \Delta x\right) \times \sum_{q=0}^{N-1} \Phi(x_q) \exp\left[j2\pi \frac{1}{2L_c} (q + 0.5) \Delta x\right] \right|
 \end{aligned} \tag{3-3}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ob}_{G_m} &= \sum_{j=1}^n \left(G_{m_{\max}}(1540nm_j) - G_{m_{\text{cal}}}(1540nm_j) \right) \cdot W(1540nm_j) \\
 &\quad + \left(G_{m_{\max}}(1550nm_j) - G_{m_{\text{cal}}}(1550nm_j) \right) \cdot W(1550nm_j) \\
 &\quad + \beta \left(\max[G_{m_{\text{cal}}}(1540nm_j)] - \min[G_{m_{\text{cal}}}(1550nm_j)] \right)
 \end{aligned} \tag{3-4}$$

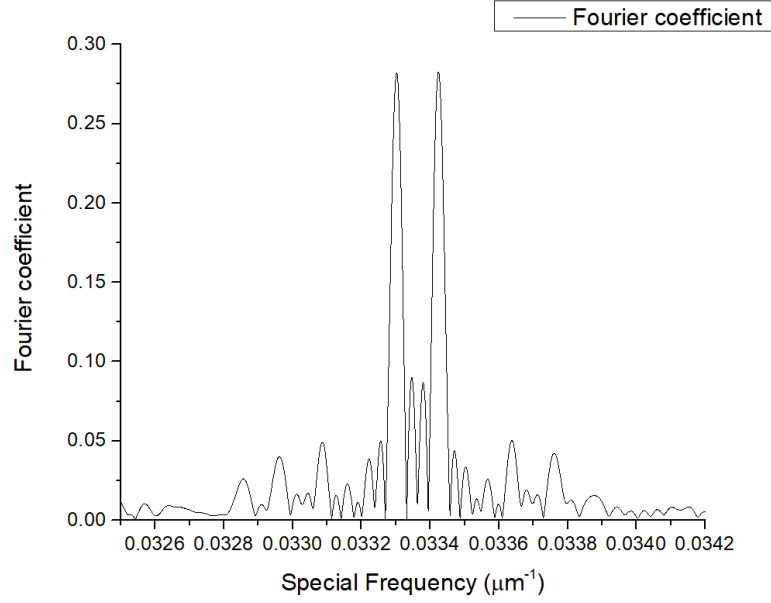


圖 3-4 OP0s 補償週期之空間頻率

2. 電光偏振濾波器之模擬

設定模擬退火法的目標函數時，藉由電光偏振模態耦合方程式，將每一個晶疇代入方程式進行疊代[28]，本實驗目標函數設定在定電壓時，1540nm 及 1550nm 波長其非尋常光之穿透率不同，藉由此方法去尋找兩個操作電壓，分別為 1540nm 非尋常光穿透率為 1，1550nm 非尋常光穿透率低於 0.15，以及 1550nm 非尋常光穿透率為 1，1540nm 非尋常光穿透率低於 0.15。

不考慮自我相位調制項時，可藉由變數變換，將電光偏振模態耦合方程式改寫為

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}A_o &= -i\kappa(\chi)A_e(\chi)e^{-i\Delta kx} \\ \frac{d}{dx}A_e &= -i\kappa^*(\chi)A_o(\chi)e^{-i\Delta kx}\end{aligned}\tag{3-5}$$

其中耦合係數 $\kappa(\chi) = \frac{\pi}{\lambda_0}(n_e n_o)^{\frac{3}{2}} r_{51} E_y f(x)$ 、 $f(x)$ 為晶疇極化方向±1

x_j 為 APLN 的第 j 格晶疇，其中 $j=0, 1, 2, 3 \dots (N-1)$ ，此耦合方程式之普通解寫成式(3-5)：

$$\begin{aligned}
 A_o(x_{j+1}) &= e^{\frac{i\Delta k}{2}x_{j+1}}(p_1(x_j) \cos rx_{j+1} + p_2(x_j) \sin rx_{j+1}) \\
 A_e(x_{j+1}) &= e^{\frac{i\Delta k}{2}x_{j+1}} \left\{ p_1(x_j) \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} \right] \right. \\
 &\quad \left. + p_2(x_j) \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} + \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} \right] \right\} \quad (3-6)
 \end{aligned}$$

其中 $r = \sqrt{|\kappa|^2 + (\Delta k/2)^2}$

$$p_1(x_j) = \sin rx_j \left(+i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{\frac{i\Delta k}{2}x_j} \right) + \left[i \frac{\Delta k}{2r} \sin rx_j + \cos rx_j \right] A_o(x_j) e^{\frac{-i\Delta k}{2}x_j}$$

$$p_2(x_j) = \cos rx_j \left(-i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{\frac{i\Delta k}{2}x_j} \right) - \left[i \frac{\Delta k}{2r} \cos rx_j - \sin rx_j \right] A_o(x_j) e^{\frac{-i\Delta k}{2}x_j}$$

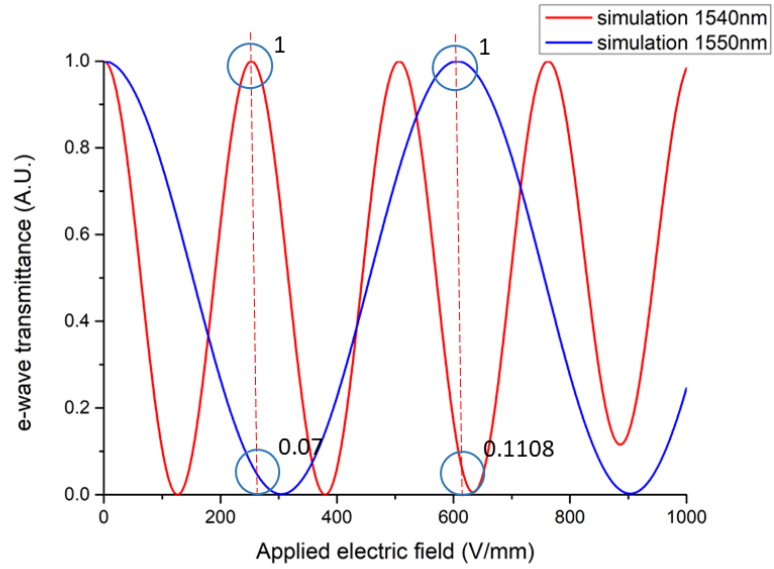


圖 3-5 OP0s e-wave 穿透率與電壓關係圖

$$\begin{aligned}
 Ob_{A_e} &= \sum_{j=1}^n \left(A_{e_{max}}(1540nm_j) - A_{e_{cal}}(1540nm_j) \right) \cdot W(1540nm_j) \\
 &\quad + \left(A_{e_{max}}(1550nm_j) - A_{e_{cal}}(1550nm_j) \right) \cdot W(1550nm_j) \quad (3-7)
 \end{aligned}$$

利用光參量振盪器只對非尋常光有光參量增益之特性，設計在經過來回一趟，相同電壓下 1540nm 波段維持在非尋常光偏振態，1550nm 波段偏振接近尋常光偏振態，使得 1550nm 波段無光參量增益，反之在另一個操作電壓下，使 1550nm 波段維持在非尋常光偏振態，1540nm 波段偏振接近尋常光偏振態，使得 1540nm 波段無光參量增益。

3.4 實驗模擬結果

本實驗設計的 APPLN 其 OPO 訊號持續產生時，偏振持續受到電場調變，並在共振腔內進行多次共振，因此需先模擬 OPO 在共振腔內來回共振偏振受電場調控的變化。此共振腔模型是藉由光參量耦合波動方程式及電光模態耦合方程式進行數值分析求解的結果[26]

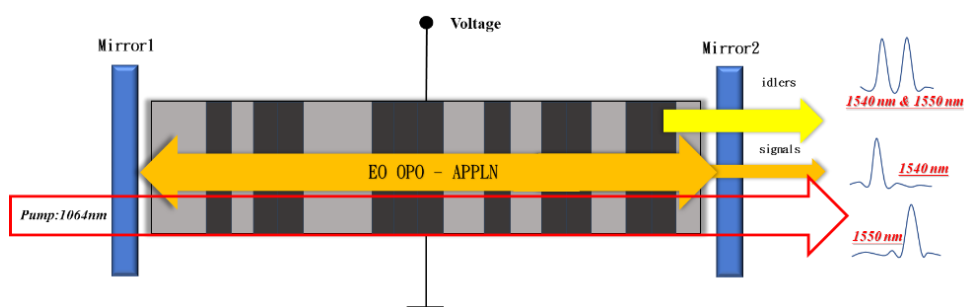
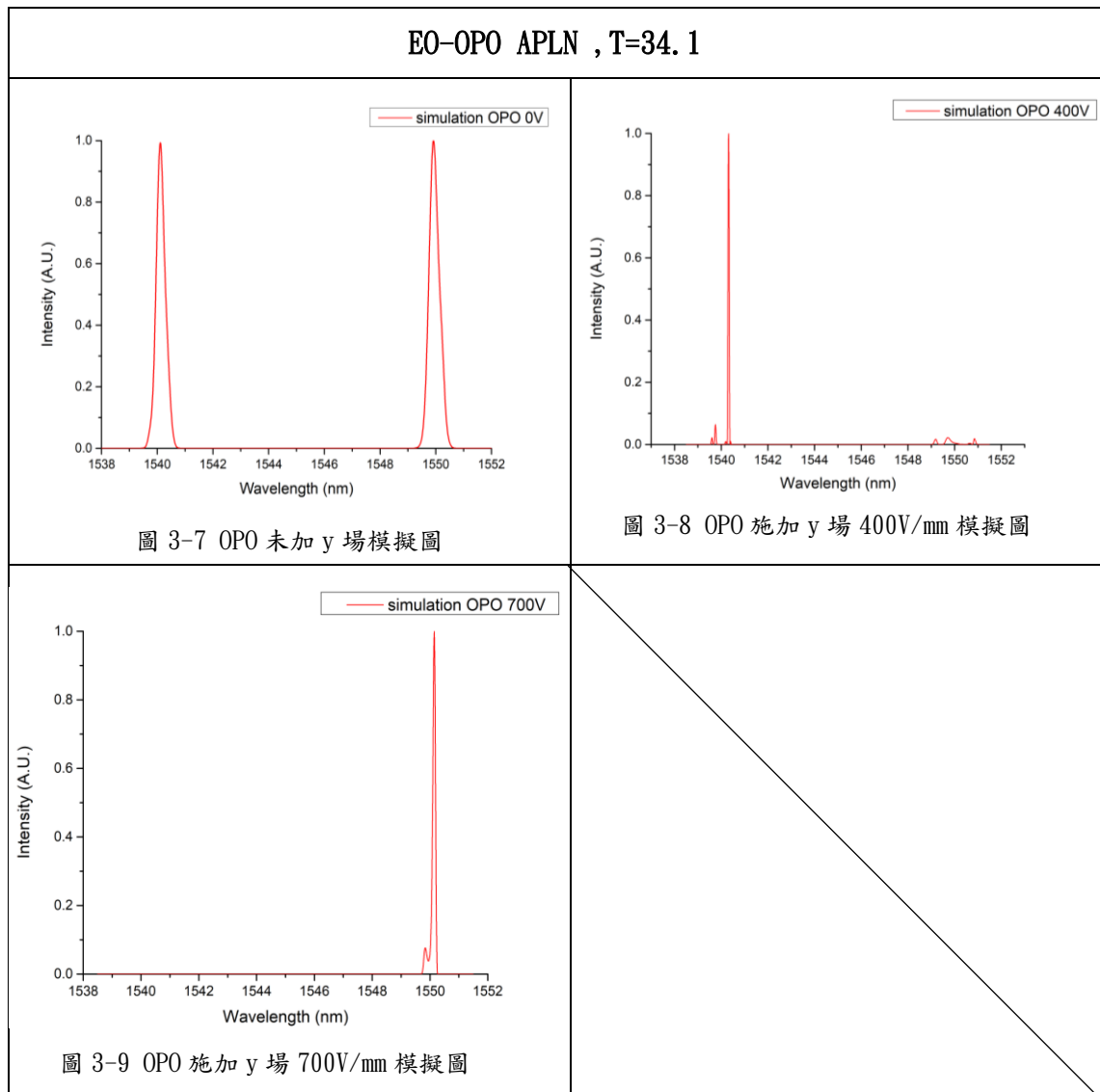


圖 3-6 共振腔模擬示意圖

模擬設定	
長度	3cm
單位晶疇大小	5 μ m
溫度	34°C
泵浦波長	1064nm
訊號波長	1540nm、1550nm

表 3-1 模擬條件設定

共振腔程式模擬能成功在兩個操作電壓下選擇波長，圖一為未加 y 場時，兩個波段的光參量振盪訊號，1540nm、1550nm 的半高全寬為分別為 0.36nm 及 0.41nm。圖二為電壓 400V 時，1550nm 波長被抑制的模擬結果，圖三為電壓 700V 時 1540nm 被抑制的模擬結果，由模擬結果可發現，因為 EO 濾波的效應與光參量訊號其中心波長並不是完全一致的，因此電光選頻之波長會有所偏移，。



3.5 元件製程

本實驗使用 z-cut，未參雜之共熔配比鈮酸鋰，厚度為 $500\mu\text{m}$ ，晶片製程主要步驟為，黃光微影，極化反轉，拋光研磨，晶體加工(切割、端面鍍膜)。

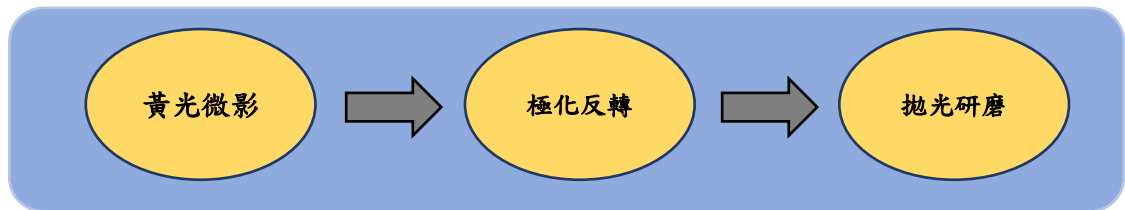


圖 3-10 元件製程流程圖

3.5.1 黃光微影製程

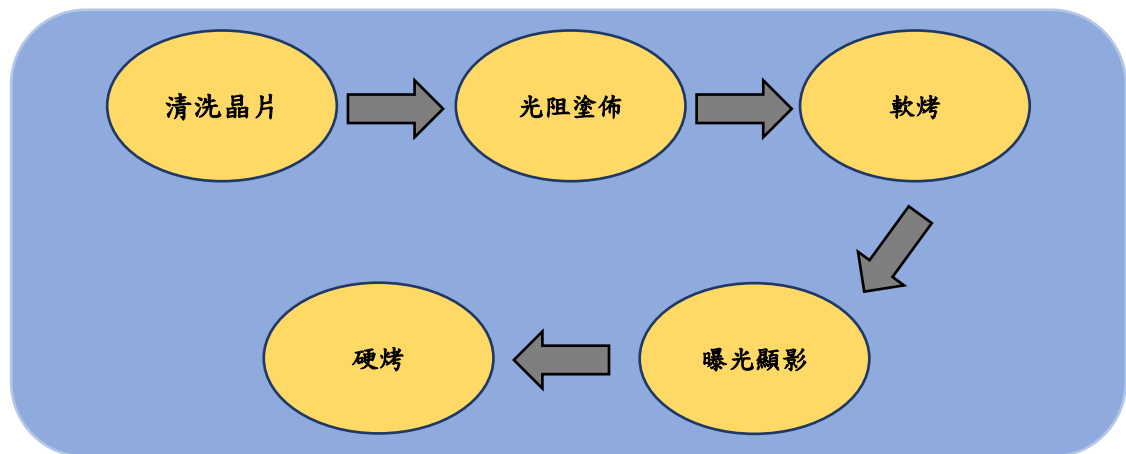


圖 3-11 黃光微影流程圖

1、 清洗晶片

依序使用丙酮(ACE)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI water)沖洗鈮酸鋰基板，完成基板清洗。

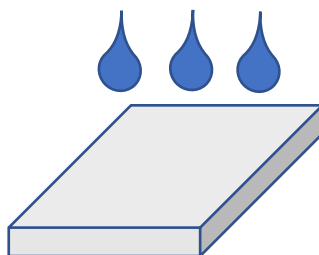


圖 3-12 晶片清洗示意圖

2、 光阻塗布

將清潔完畢的晶圓，放置在旋轉塗佈機上，以 AZ4620 光阻旋轉塗佈晶片正 Z 面作為曝光阻擋層。

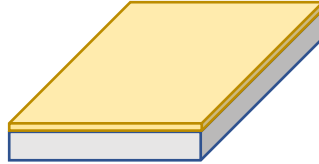


圖 3-13 光阻塗佈示意圖

3、 軟烤

接著將晶圓放置在 hot plate 上，以 100°C 軟烤 5 分鐘，將光阻定型，並在曝光前，將晶片邊緣與背後以 ACE 擦拭乾淨，以增加曝光時的均勻度。

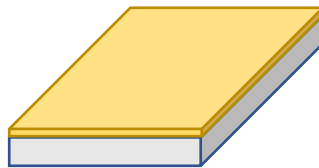


圖 3-14 軟烤示意圖

4、 曝光顯影

之後將設計好的光罩與晶片緊貼，並使用曝光機設定曝光秒數進行曝光，曝光完成後，將晶片放置顯影液中，此時被紫外光照射的光阻會溶於顯影液，沒有被照射區域的光阻則會被保留。

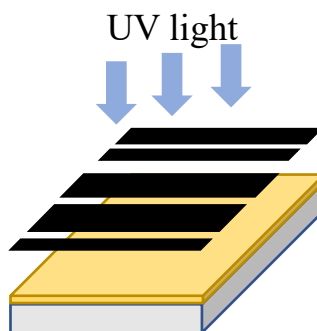


圖 3-15 曝光顯影示意圖

5、 硬烤

在進行極化反轉製程之前，需先將晶片放置在烘箱，以高溫烘烤光阻，將水分蒸乾，提升光阻絕緣能力。

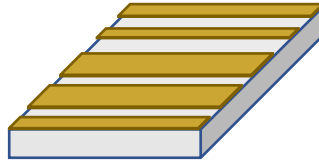


圖 3-16 硬烤示意圖

3.4.1. 極化反轉製程

本實驗使用外加電場法[29]進行極化反轉過程，在西元 1995 年 M.M.Fejer 及 G.D.Miller[30]成功利用外加高電場，使在氧平面上方的鋰離子克服矯頑電場 (Coercive field)，移至氧平面下方。

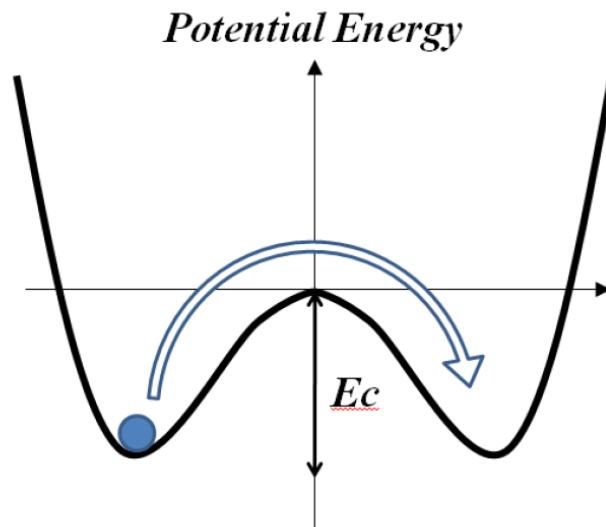


圖 3-17 鈦酸鋰雙穩態示意圖

1、 成核(Nucleation):

在施加高於矯頑電場的電場時，先施加稍低於矯頑電場的脈衝，使其產生隨機反轉成核點，由於在電極兩側的電場會比較高，因此電極兩側的區域反轉的機率較中間來的大，而邊緣產生成核點的多寡，與施加的電場大小，脈衝次數，脈衝時間都有很大的關係。

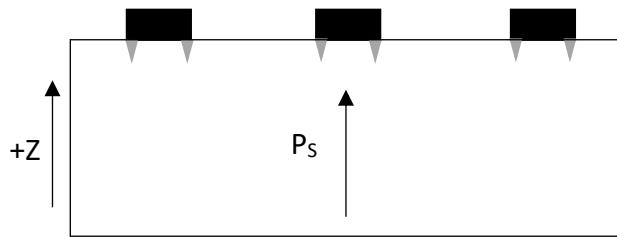


圖 3-18 電極邊緣成核示意圖

2、尖端擴散(Tip Propagation)

施加大於矯頑電場的電場，之前已經成核的點會迅速往 $-Z$ 方向擴散，由於 CLN 縱向及橫向的反轉速率比大約為 1000:1，因此此時側擴的現象並不明顯。

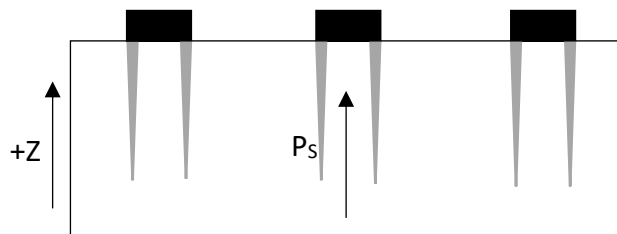


圖 3-19 成核點尖端擴散示意圖

3、尖端終止(Tip Termination)

持續外加高電場，當縱向擴散已經觸及 $-Z$ 面，縱向擴散就會停止，而形成一反轉側壁(Wall)，尖端擴散到尖端終止過程，持續時間約經過 $1\mu s$ 。而當尖端終止時，橫向擴散然在繼續進行。

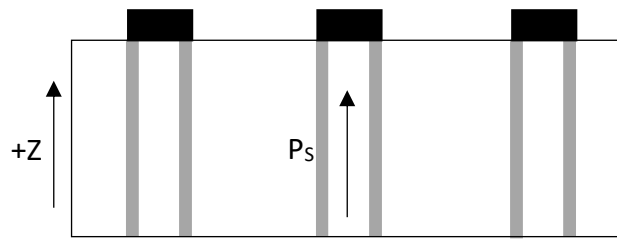


圖 3-20 成核點尖端終止示意圖

4、核點合併(Rapid Coalescence)

持續施加高電場，由於電極下方的場會高於沒有電極的部分，因此成核點電極下方的反轉速率會快於沒有電極的地方，因此電極下方會率先全部反轉完畢。

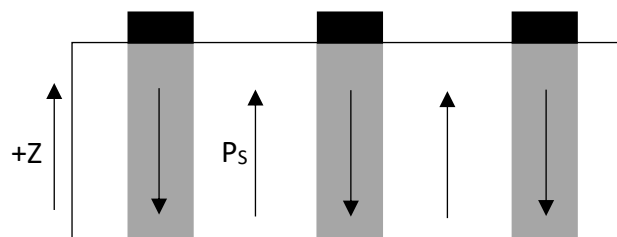


圖 3-21 成核點合併示意圖

5、側向擴散(Wall Propagation)

當電極下方完全合併後，側向擴散開始往外擴張。最後反轉區域大小取決於設計的電極大小，以及所施加的電量，施加高電場的持續時間。

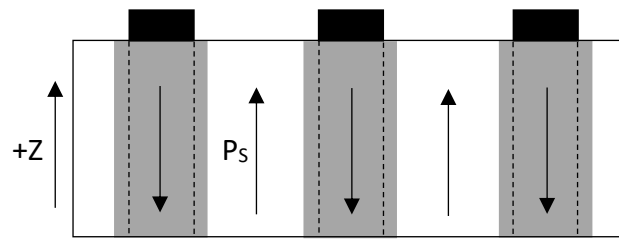


圖 3-22 反轉區域側向擴散示意圖

6、 穩定(Stabilization)

當側向擴散結束時，此時晶疇並不穩定，因此晶疇有可能會再次反轉回來，為了避免這種情況發生，會施加一個略低於矯頑電場的電場，用來穩定晶疇，使電場緩緩下降，防止他再次反轉回來。

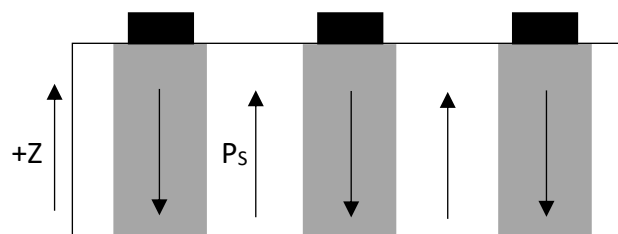


圖 3-23 晶疇極化反轉穩定示意圖

3.5.2極化反轉製程步驟

1、 固定晶片

使用 DI Water 與 IPA 依序清洗夾具，並將晶片用圓型橡膠環與壓克力夾具，將晶片固定壓緊。

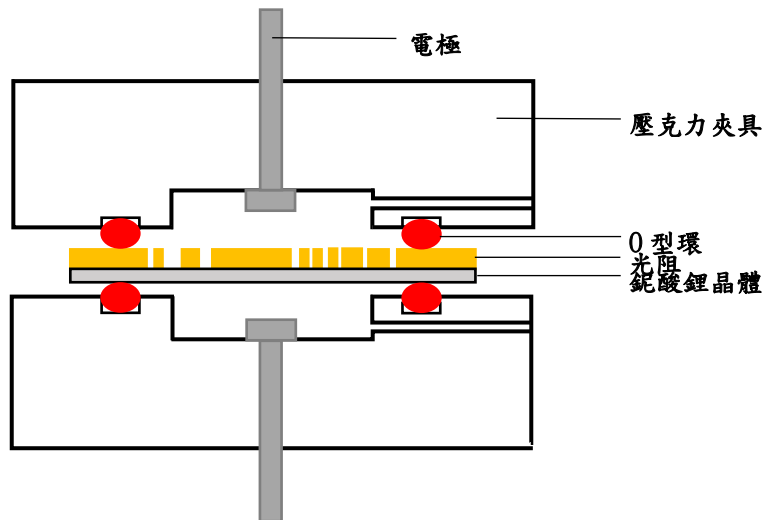


圖 3-24 晶片夾具示意圖

2、 注入液態電極

注入液態電極(LiCl 過飽和溶液)，注入時由於避免發生介電崩潰的現象，因此要確認注入液態電極後，是否有氣泡殘留。

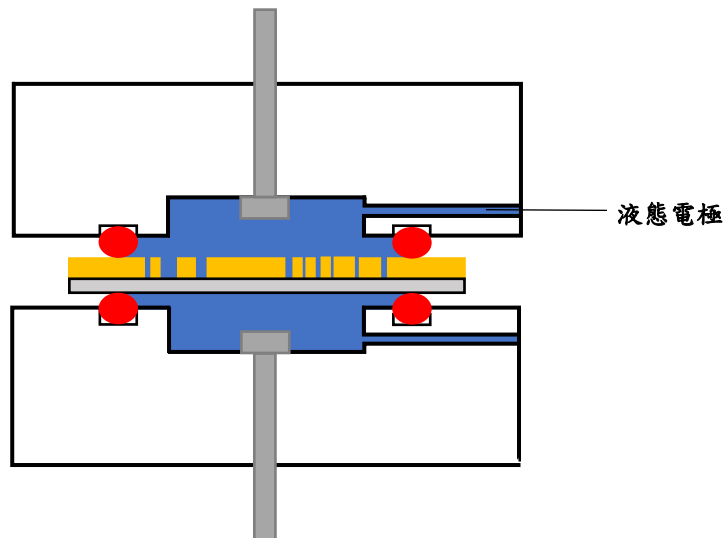


圖 3-25 夾具注入液態電極示意圖

3、 連接電腦與高功率放大器進行極化反轉

外加電場圖如(圖 3-26)，使用電腦輸出設定電壓波形訊號至高功率放大器(放大 2000 倍)進行放大，其施加的電量由 $Q=2P_sA$ ， Q 為需要施加的電量， P_s 為自發極化密度(Spontaneous Polarization Density)， A 為要進行極化反轉區域的面積。

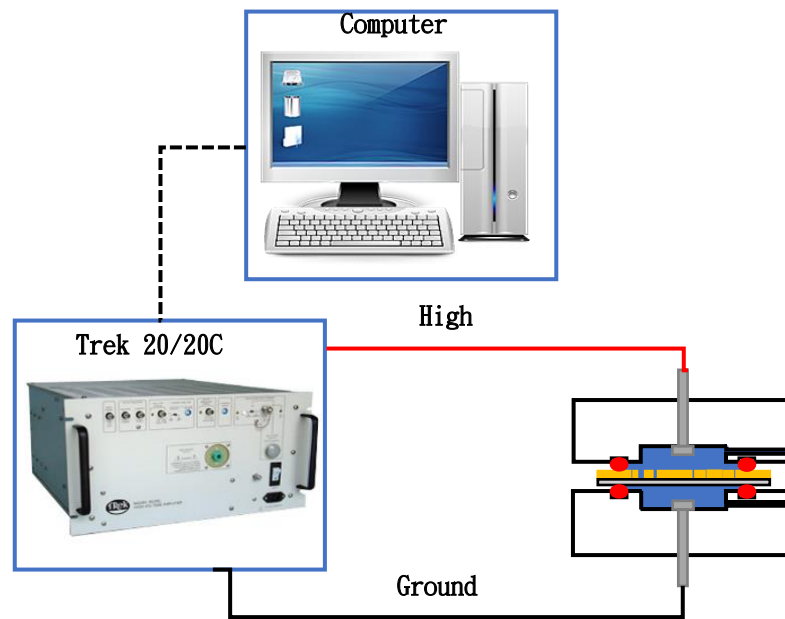


圖 3-26 極化反轉製程架構圖

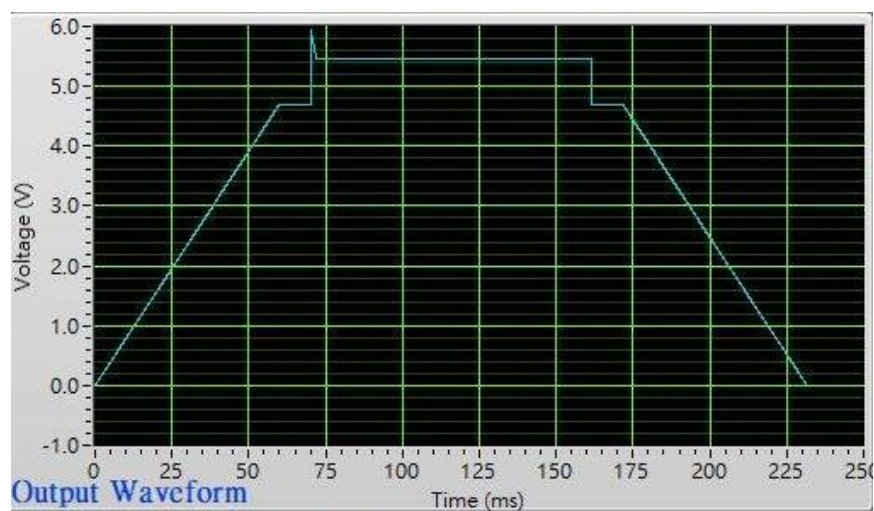


圖 3-27 極化反轉施加電壓圖

4、 蝕刻

完成極化反轉(poling)製程後，可以利用鈮酸鋰晶疇正負面受到氫氟酸 (Hydrofluoric acid, HF)蝕刻速率的不同，來判斷極化反轉製程是否成功，如圖 3-28 所示，使用顯微鏡觀察蝕刻後的結果。

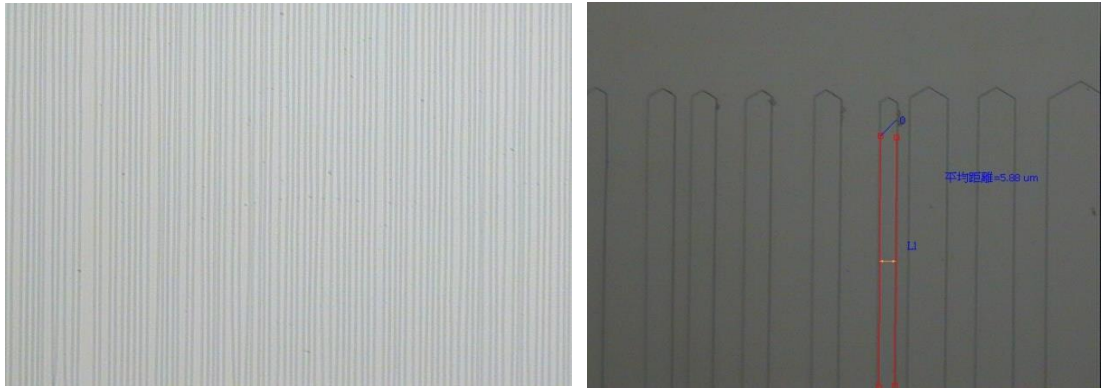


圖 3-28 極化反轉後蝕刻圖

3.5.3 晶片加工

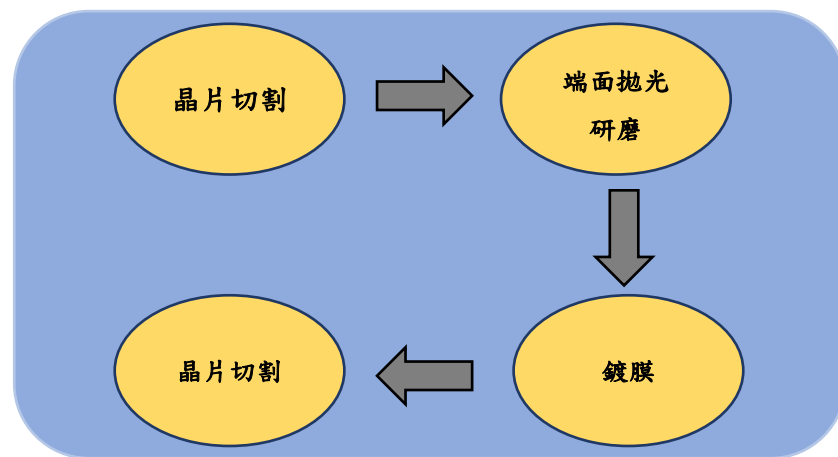


圖 3-29 晶片加工流程圖

在完成極化反轉後，進行最後的晶片加工，首先將晶片切割至適當大小，以符合端面拋光研磨的尺寸，第二部將端面依序進行研磨拋光，降低產生 OPO 的閾值。拋光研磨完後將 將晶片切割成 1mm 的尺寸，以符合設計的電場大小，最後進行端面鍍膜，鍍上設計波段 1064nm 及 1530~1560nm 的抗反射膜，也是用來降低產生 OPO 的閾值。完成晶片加工。



圖 3-30 晶片完成圖

第4章實驗量測結果與分析

在本章中，我們將介紹實驗的量測結果，以及跟模擬的比較結果，首先在第一部分為電光偏振調制器的量測結果，在第二部分為光參量振盪器電光調制的實驗結果，第三部份為實驗結果與分析。

4.1 APPLN EOPMC 偏振調制

在量測光參量訊號電光調制之前，先量測訊號光通過實驗晶片，其電光偏振模態條制結果是否與模擬符合。

4.1.1 實驗架構

使用 ECL 光纖雷射輸出 1540nm、1550nm 雷射光，並使用 polarization controller 將偏振旋轉至 TM 偏振光，並通過物鏡組將光線調整近似平行光，之後利用 PBS 分開 TE 及 TM 偏振光並使用 Power meter 量測 TM 偏振光的光強度。

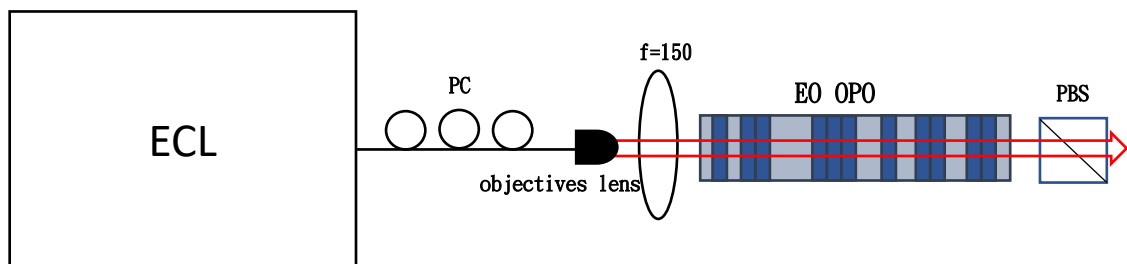
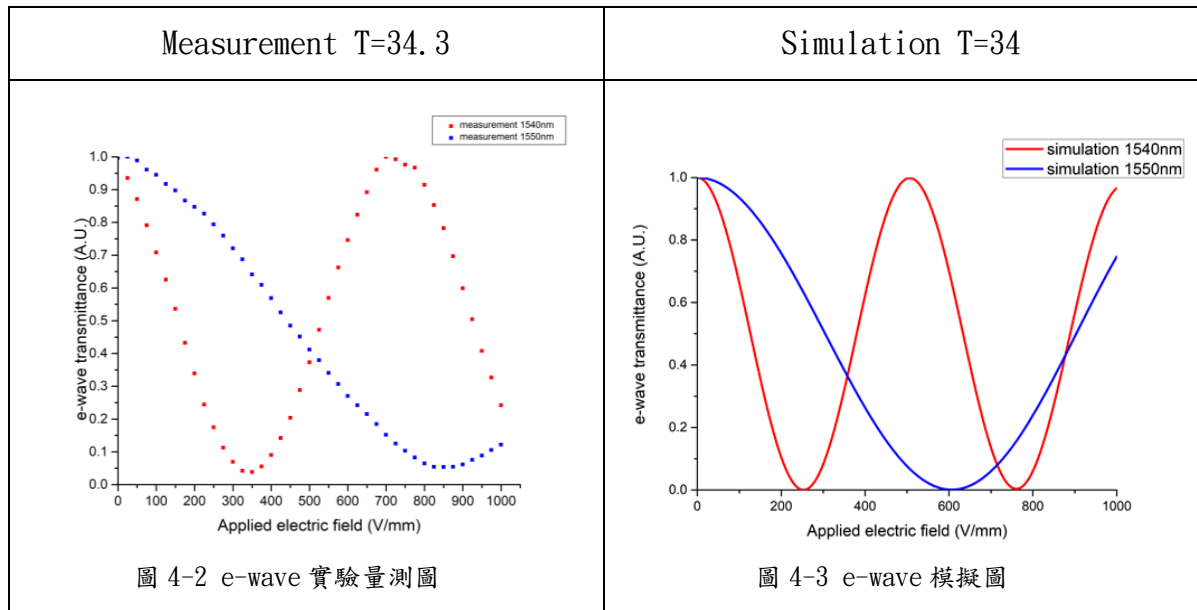


圖 4-1APPLN 電光偏振模態調制架構圖

實驗量測



量測後發現實驗結果趨勢與模擬結果相符，但是需要的電壓值則增加了大約 1.4 倍，而造成電壓值增加的問題點可能有以下三點。

1. 極化反轉製程晶疇寬度的誤差
2. 實驗晶片溫度的不均勻
3. 模擬上的電光係數與實際電光係數的不同

首先在通過 OM 觀察過 poling 的線寬誤差後，我們在模擬上加上 poling error 使 -z 方向的晶疇寬度隨機減少 $2\sim 4\mu\text{m}$ ，而 under poled 的效應也等效於電光係數並非模擬設計時使用的 28pm/V ，並且實驗晶體並不是完全密封控溫仍然有些地方是直接與空氣接觸，因此去量測晶體溫度還是有 0.2 度的溫度差，因此在程式模擬上將 0.2 度的溫度差與晶疇寬度減少考慮進去並且調整電光係數，如圖 4-5 可以發現模擬與量測的趨勢與電壓相符合。

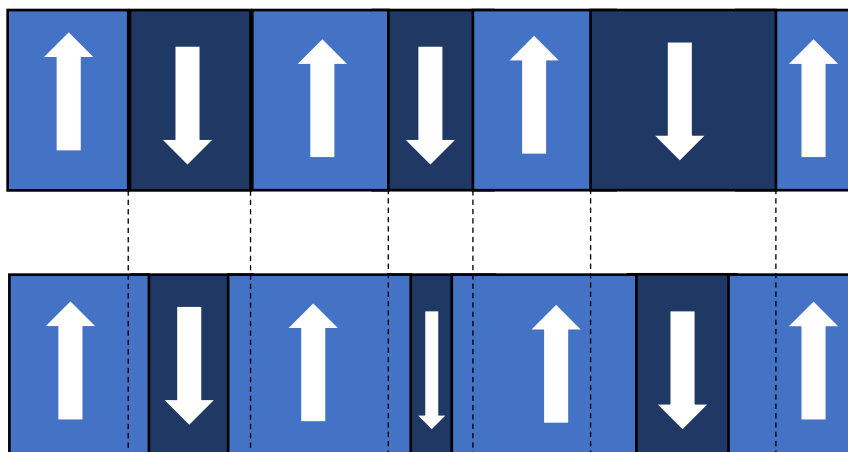


圖 4-4 poling error 示意圖

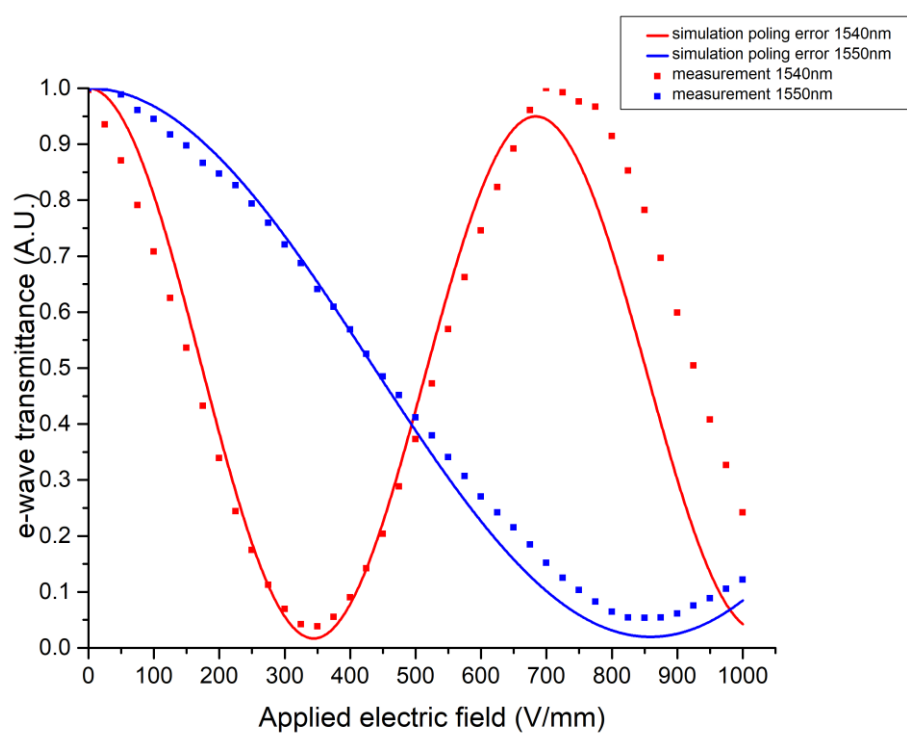


圖 4-5 e-wave 穿透率 fitting 圖

4.2 APLN OPO-EO PMC 量測

4.2.1 實驗架構

InnoSlab Q-Switched Laser (1064nm)

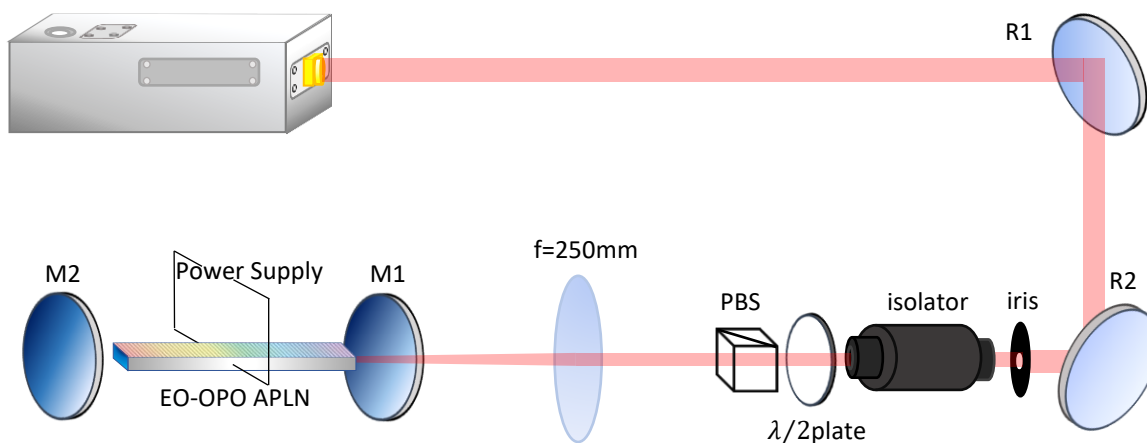


圖 4-6 光參量震盪器電光選頻架構圖

泵浦光 Q-Switched 雷射波長為 1064nm，利用半波片與 PBS 組合，旋轉偏振來控制 TM 偏振光能量強弱，並利用雙凸透鏡聚焦至 APLN，並使用 M1(HT@1064nm、HR@1500-1600nm)及 M2(HT@1064nm、HR@1500-1600nm)使光參量訊號在共振腔裡面共振，輸出 1540nm 及 1550nm 光參量震盪訊號光，最後利用光譜儀量測外加 y 方向電場後訊號光光譜變化的情形。

4.2.2 光參量振盪器電光波長選擇實驗量測

在未加電壓情況下，成功共振 1540nm 及 1550nm 光參量訊號，並可以看到由 1064nm 及 1540、1550nm 的雷射脈衝經 APPLN 晶體產生的和頻紅光。如圖 4-7 所示。



圖 4-7 1064nm 及 1540、1550nm 和頻紅光圖

首先將晶體溫度設定為所設計的溫度 34°C 時，發現 OPO 中心波大約為 1539nm、1549nm 大約與設計波長差了 1nm，這是由於晶體部分與空氣接觸，導致晶體溫度不均勻的結果，最後將溫度設定在 34.9°C ，將波長調整至接近設定波長，將泵浦光輸出尖端功率設定在 6.9kw，使用進行光參量振盪訊號之量測，如圖 4-8 所示，在未加 y 場時，實驗晶片光參量振盪機制所輸出的兩個訊號光，其中心波長分別為 1539.77nm 及 1549.95nm，其半高全寬分別為 0.58nm 及 0.44nm，與設計之波長十分接近。

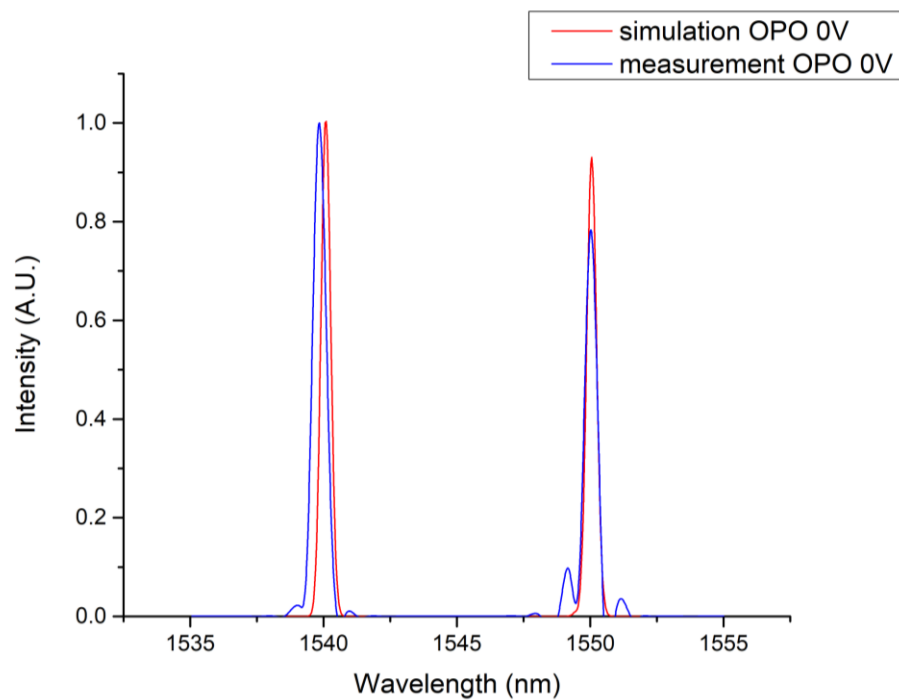


圖 4-8 未加 y 場光參量訊號光頻譜圖

在加 y 場 360V/mm 後，可以看到 OPO 在 1550nm 波段能被抑制，但是沒辦法使其增益完全消失，而模擬結果的中心波長為 1540.32nm 頻寬約 0.07nm，實際量測的中心波長為 1539.90nm 頻寬為 0.09nm，中心波長大約差了 0.42nm，如圖 4-9。

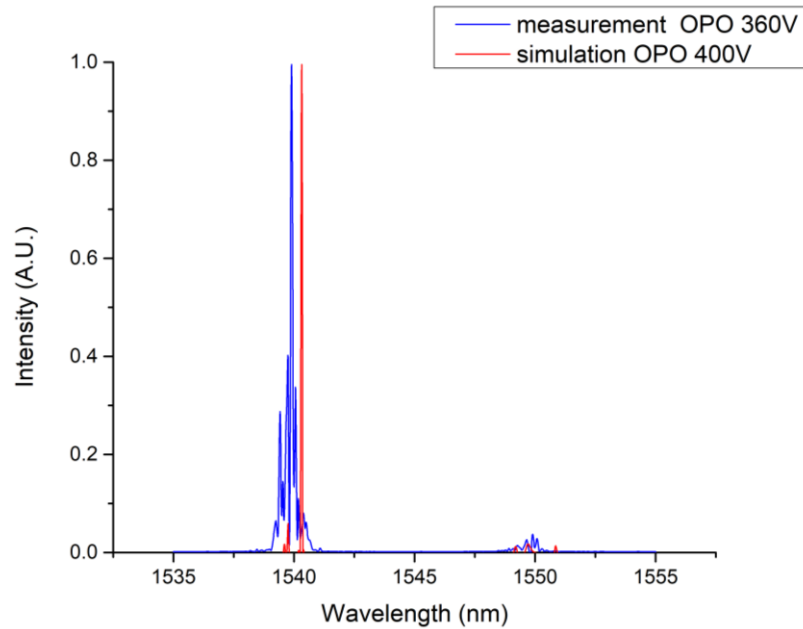


圖 4-9 施加 y 場 360V/mm OPO 光譜圖

在加 y 場 790V/mm 後，可以看到 OPO 在 1540nm 波段能被抑制，抑制的程度比抑制 1540nm 要高，而模擬結果的中心波長為 1550.15nm 頻寬約 0.09nm，實際量測的中心波長為 1549.87nm 頻寬為 0.09nm，中心波長大約差了 0.42nm，如圖 4-10。

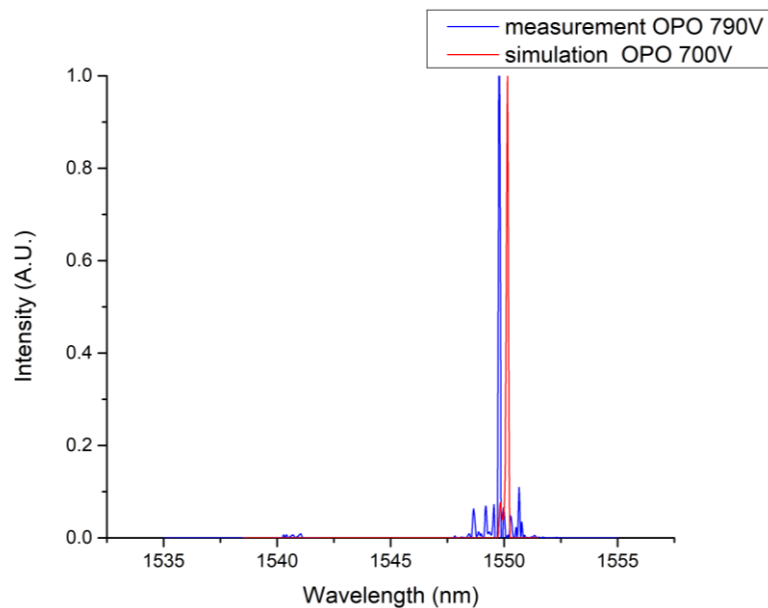


圖 4-10 施加 y 場 790V/mm OPO 光譜圖

由於先前量測電光偏振調制實驗時，加入製程誤差，實驗結果與模擬結果較符合，因此在量測光參量振盪訊號電光調制時，我們一樣考慮前述的製程誤差，並將其帶入共振腔模擬。可以發現加入製程誤差後，模擬在加入 y 場 360V/mm 的結果，其中心波長與頻寬十分符合量測結果，如圖 4-11 所示。

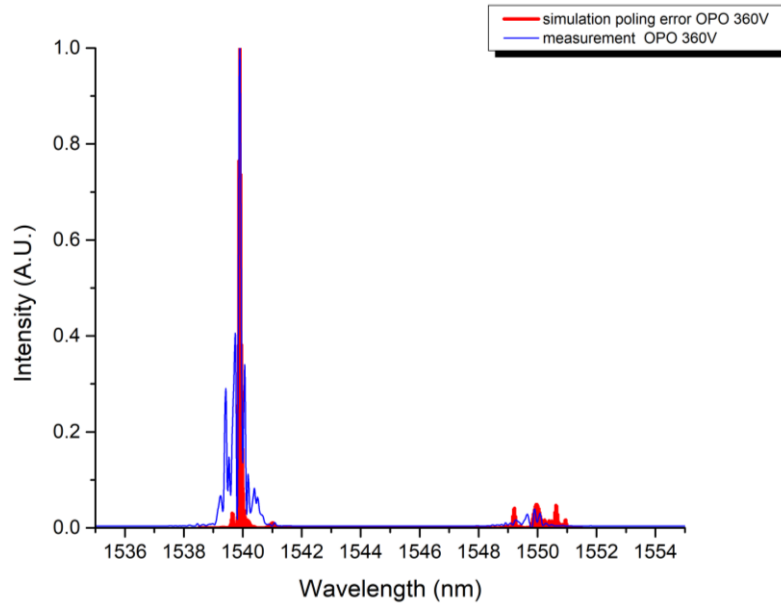


圖 4-11 製程誤差 fit 量測結果 y 場 360V/mm 光譜圖

在加入製程誤差後，當施加 y 場 790V/mm，模擬與量測一致，都能很好的壓抑 1540nm 的光參量訊號，模擬的中心波長為 1549.99nm，頻寬為 0.15nm，與量測的中心波長差 0.12nm，總體結果模擬與實驗量測結果大致符合，如圖 4-12 所示。

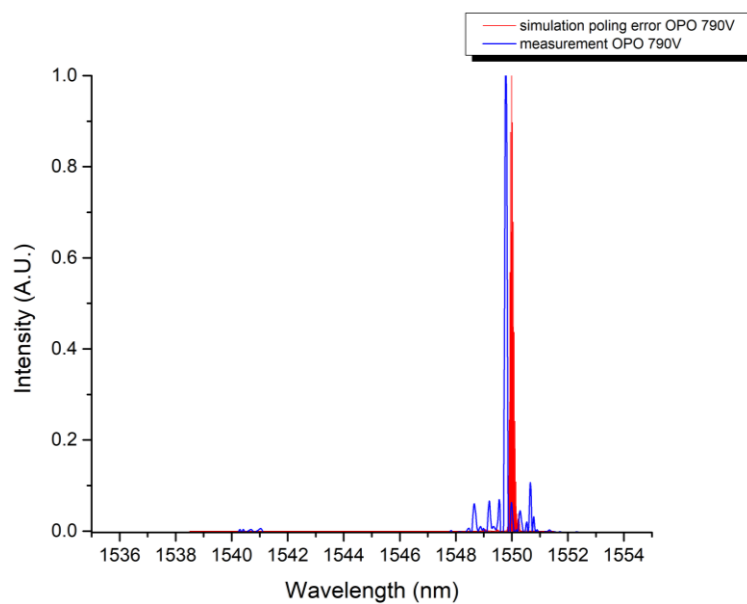
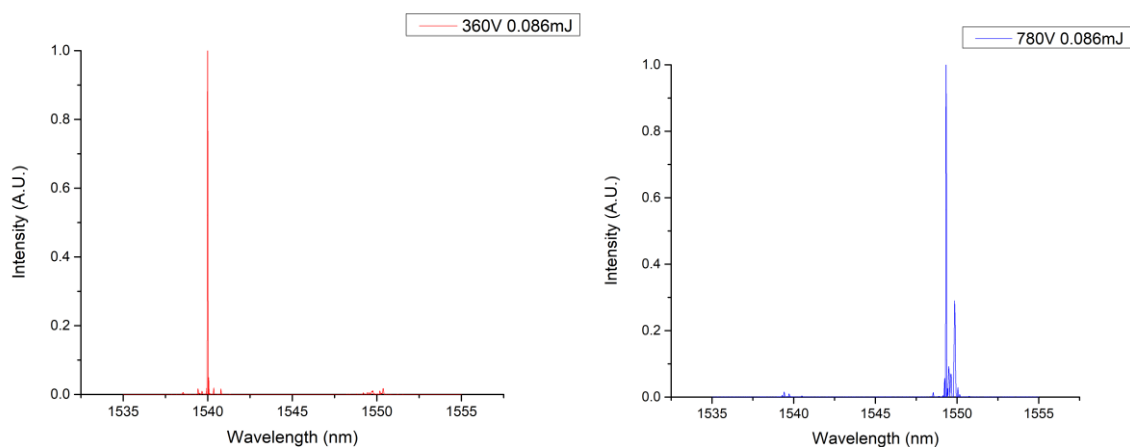


圖 4-12 製程誤差 fit 量測結果 y 場 790V/mm 光譜圖

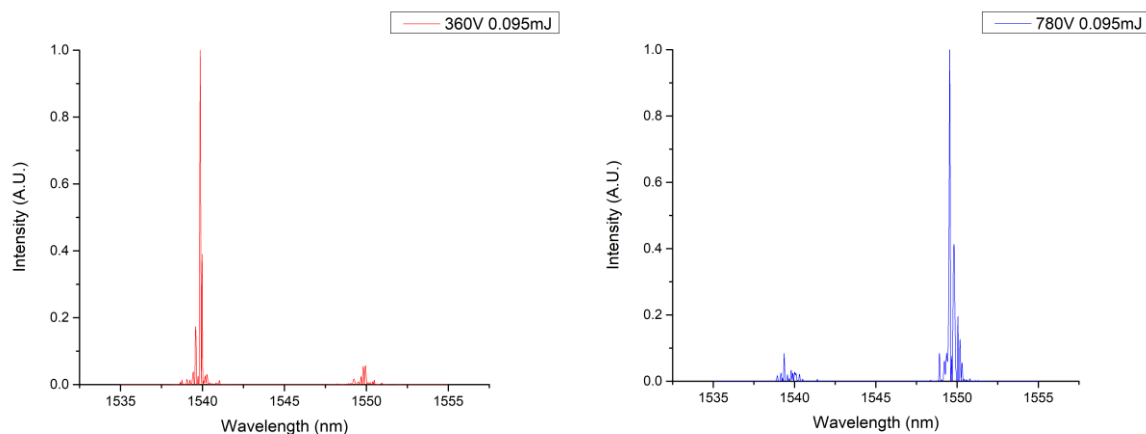
4.2.3 泵浦容忍度量測

在溫度維持在 34.9°C 時，在選頻操作電壓下增加泵浦的輸出功率，量測濾波對泵浦強度的容忍度發現在 7.6Kw 時，操作電壓在 360V 時，已無法有效抑制 1550nm 波段之光參量振盪訊號光，如圖 4-13 所示。

Pump power : 6.3kw



Pump power : 7.0kw



Pump power : 7.6kw

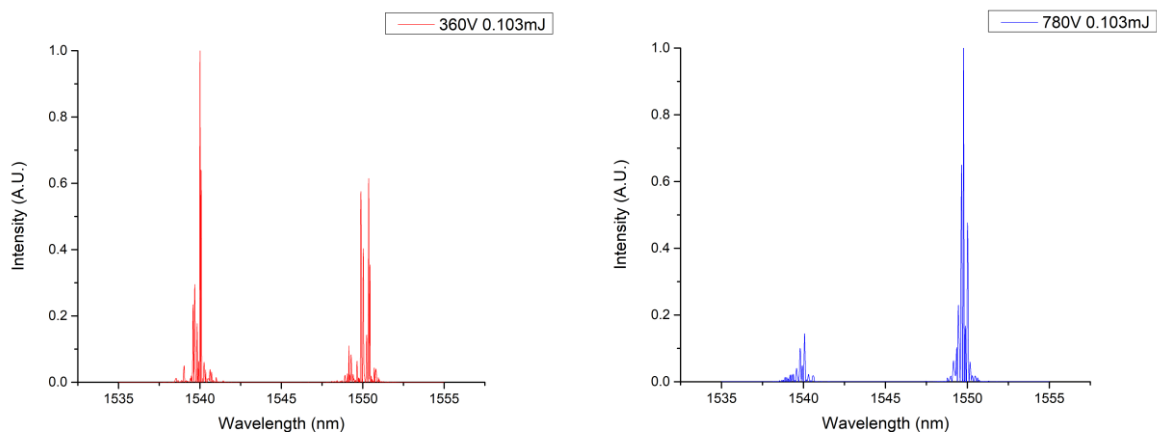


圖 4-13 雙波長電光選頻泵浦強度容忍度量測圖

4.2.4 電場容忍度量測

在泵浦強度為 7.0Kw 量測溫度維持在 34.9℃ 時，對波長選擇有效電場進行量測，發現 1550nm 波段抑制操作電壓介於 340V 至 390V，1550nm 波段抑制操作電壓介於 750V 至 1000V，由於 1540nm 的電光偏振模態調制的補償週期較多，因此對 1540nm 的波段有較優異的抑制效果。

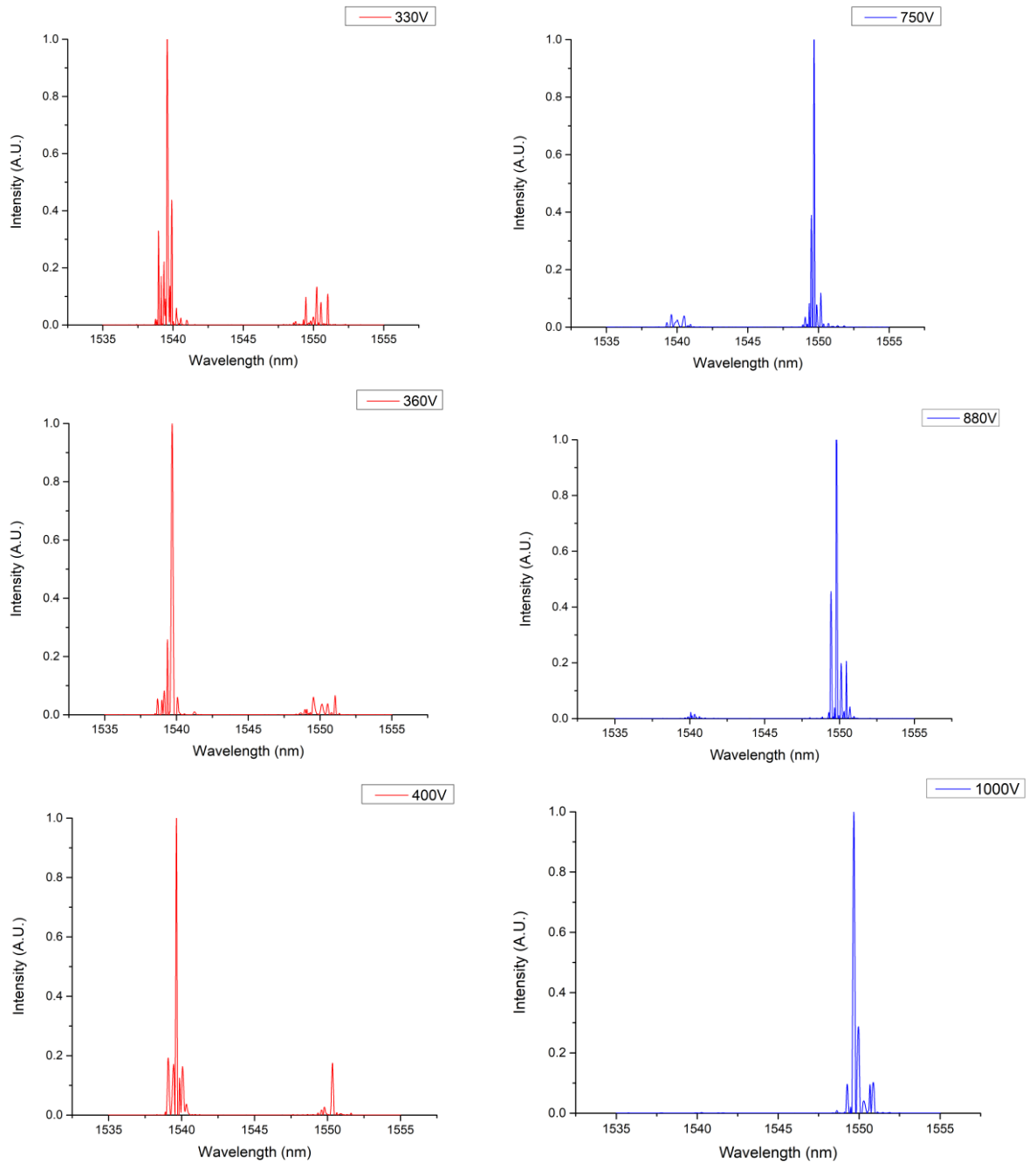


圖 4-14 0 雙波長電光選頻電壓有效調制範圍量測圖

4.2.5 溫度容忍度量測

在泵浦光功率為 7.0Kw 時，在操作電壓下量測電光選頻溫度的容忍度，經由量測可得到，1550 波段的抑制效果其有效溫度為 34.9°C~35.0°C，而 1540nm 波段的抑制效果其有效溫度為 33.0°C~35.0°C，而在 33.0°C 以前由於這時 1550nm 波段的光參量訊號光之強度遠高於 1540nm，因此無法有效量測選頻的效果。

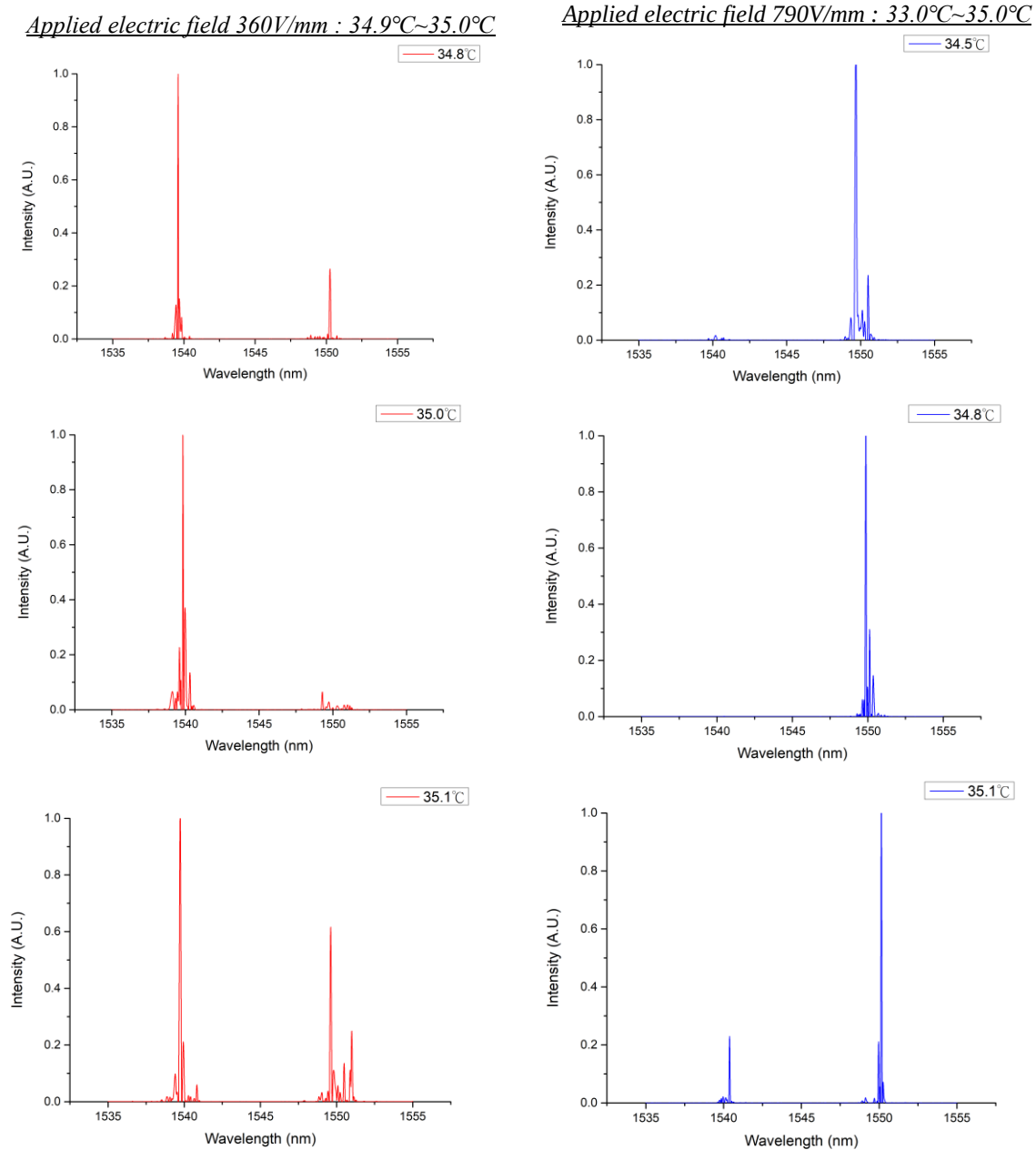


圖 4-15 0 雙波長電光選頻溫度容忍度量測圖

4.2.6 光參量振盪訊號脈衝寬度與脈衝重覆率量測

量測無外加場時，尖端功率(peak power)與脈衝寬度(pulse width)的關係，由於本實驗架構，是利用半波板與 PBS 來控制泵浦光強度，當 pump power 提高時，泵浦的脈衝寬度保持為 13.6ns 附近並無劇烈變化，所以當泵浦光強度提高了，OPO 訊號光能在更早的時間點超越閾值能量，因此脈衝寬度會隨著 pump power 提高而變寬如圖 4-16，在泵浦尖峰功率為 6.9kW 時，脈衝寬度為 7.60ns，尖峰功率為 62W。

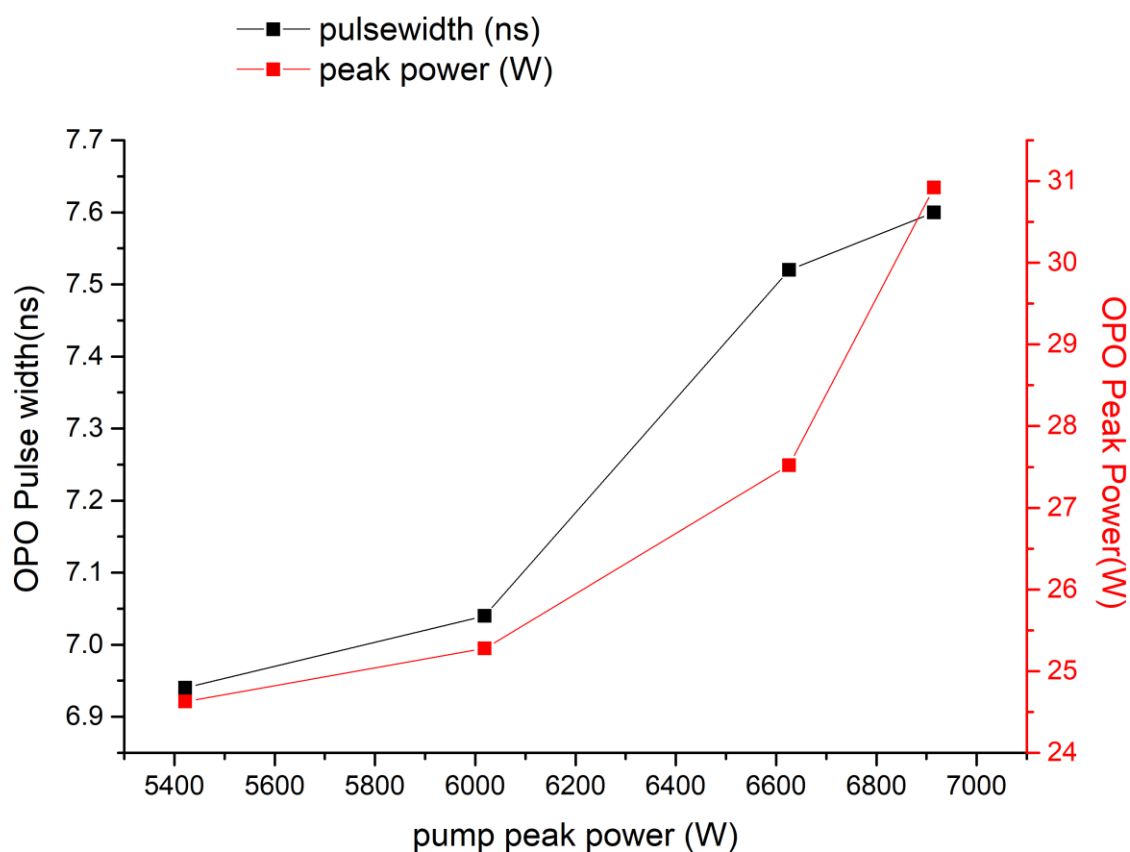


圖 4-16 泵浦尖端功率對 1540nm、1550nm 輸出尖峰功率與脈衝寬度關係圖

操作電壓在 0V、360V 及 790V，光參量訊號光之脈衝寬度並無明顯變化如圖 4-17。

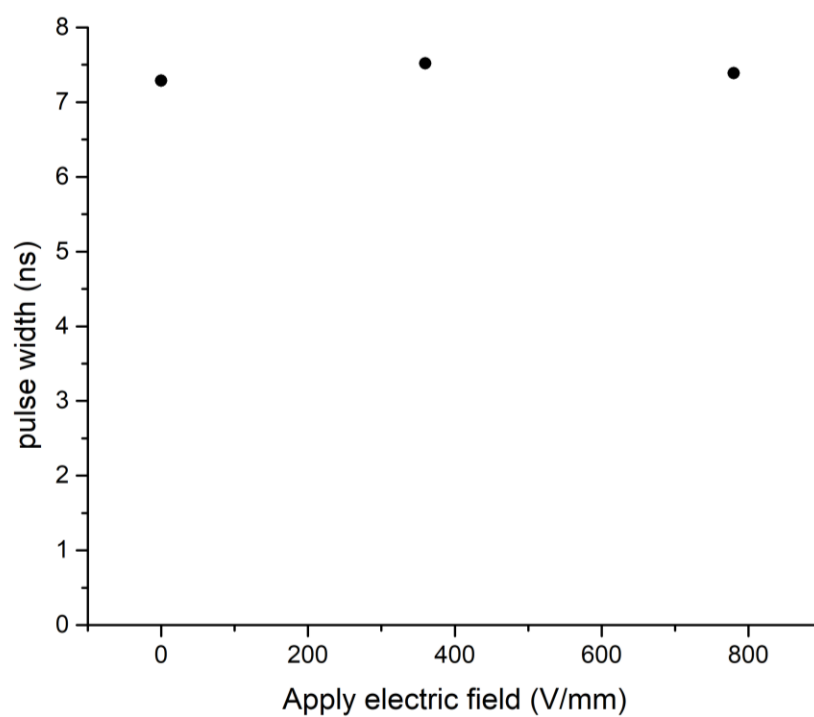


圖 4-17 施加 y 場與訊號光之脈衝寬度關係圖

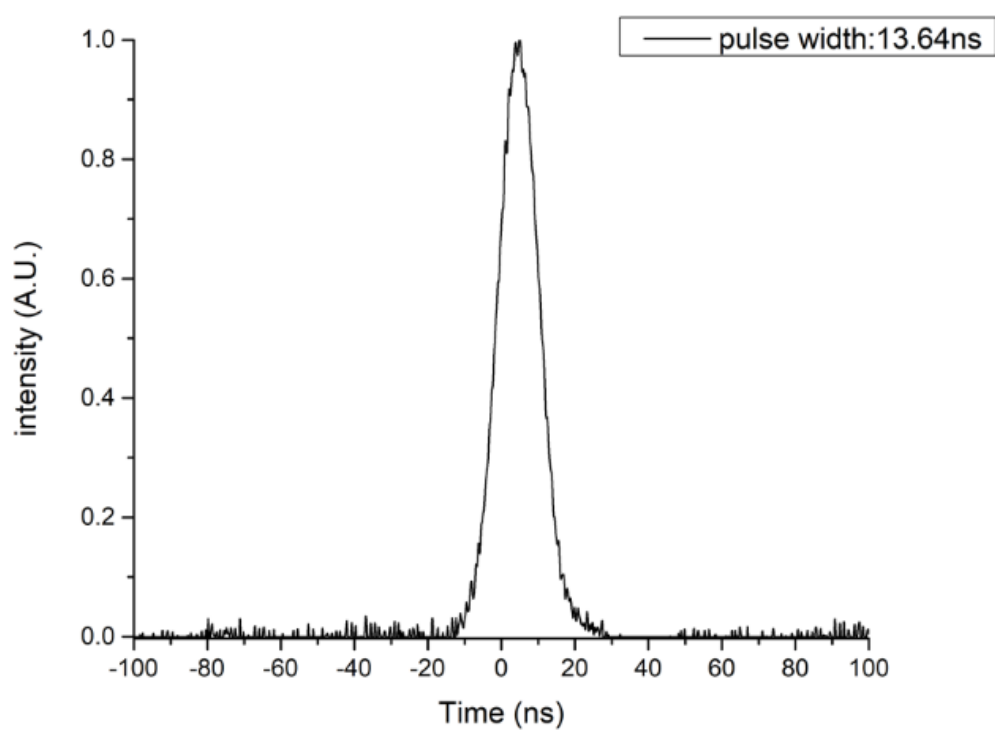


圖 4-18 泵浦脈衝寬度圖

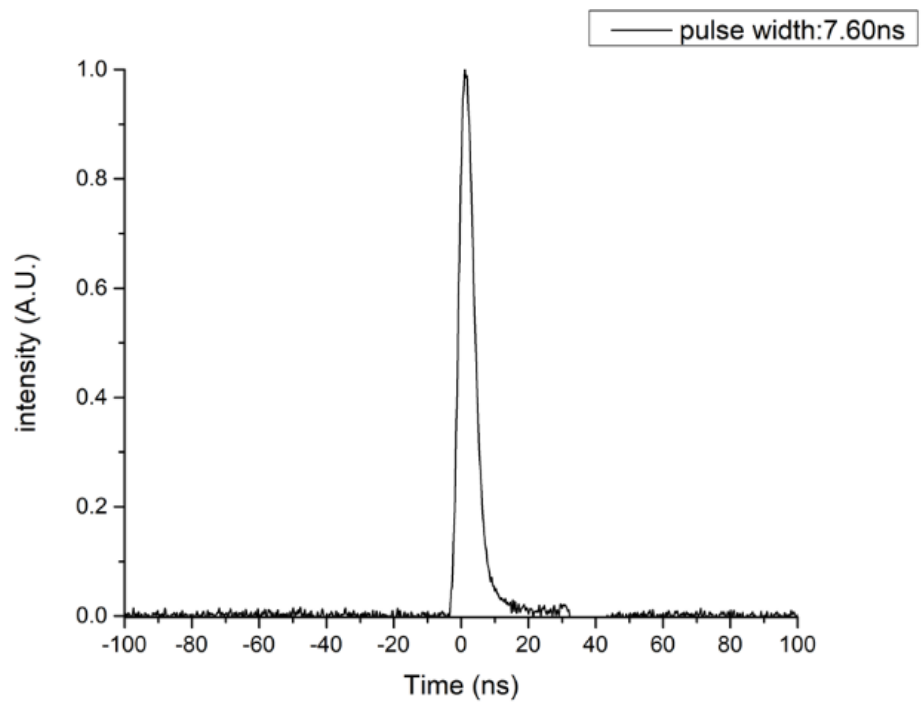


圖 4-19 訊號光脈衝寬度圖

在量測 1540nm、1550nm 訊號光脈雷射脈衝連續輸出，脈衝強度差約在 6.7%，如圖 4-20 所示，脈衝有良好的穩定強度。

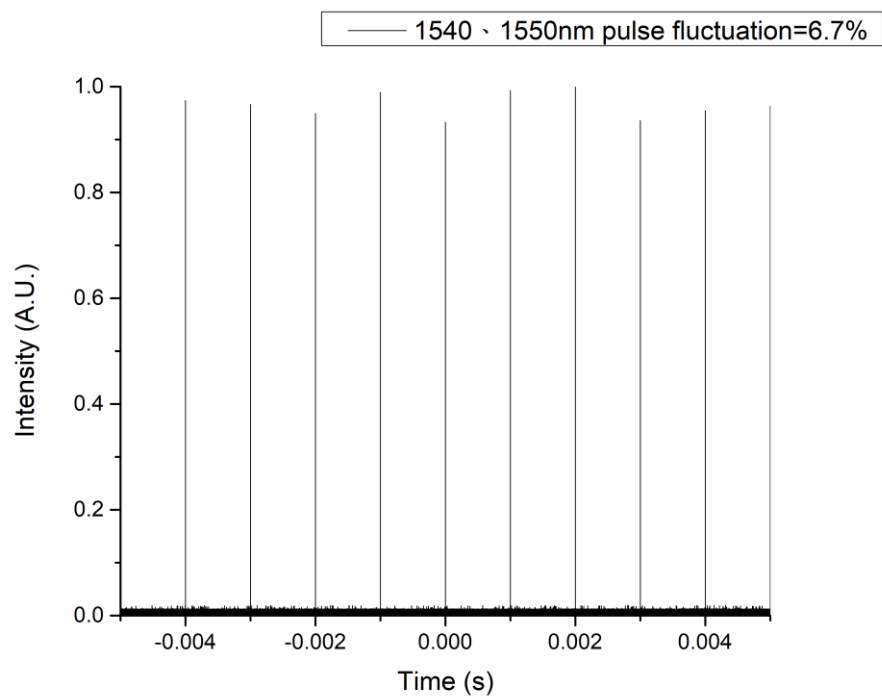


圖 4-20 1540、1550nm 光參量振盪訊號重覆率圖

第5章結論與未來展望

5.1 結論

鈮酸鋰晶體基於高非線性係數及電光係數，可以用來製作許多電光調制元件及非線性波長轉換元件，藉由準相位匹配及極化反轉製程技術，能達成多工能積體光學元件，如同本實驗製作的多波長光參量振盪器電光選頻元件。

本實驗成功將多波長光參量振盪器，與多波長電光偏振模態調制器，利用模擬退火法與極化反轉技術結合成為單一非週期晶疇極化反轉鈮酸鋰晶片。利用電光偏振模態調制在相同外加電場情況下，對光參量訊號的不同增益波長有不同的偏振調制程度，成功在外加 y 場 360V/mm 及 790V/mm ，達成 1540nm 及 1550nm 波段波長選擇，其兩個波長皆為半高全寬皆為 0.09nm ，具有窄化頻寬之效果，在無外加電場時，則可以同時產生雙波長光參量訊號光，並且在考慮製程與實驗誤差後，實驗結果與理論模擬結果相當一致。

5.2 未來展望

在成功實現光參量振盪訊號光兩波段選頻後，期望能將此實驗拓展至三波段電光選頻，由於三波長光參量訊號光在共振腔內偏振變化共振的情況較雙波長複雜許多，因此在模擬上是較有挑戰性的事情，而除了外加電場外也能對溫度進行調控，藉由改變相位匹配條件以達成多波長選頻。

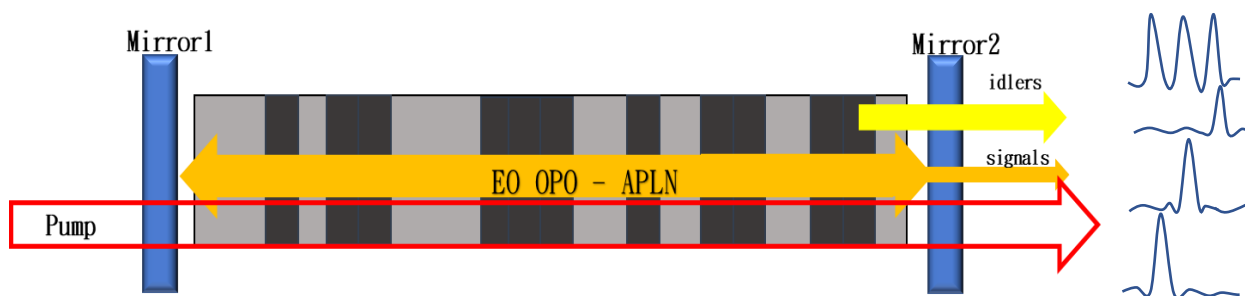


圖 5-1 三波長選頻示意圖

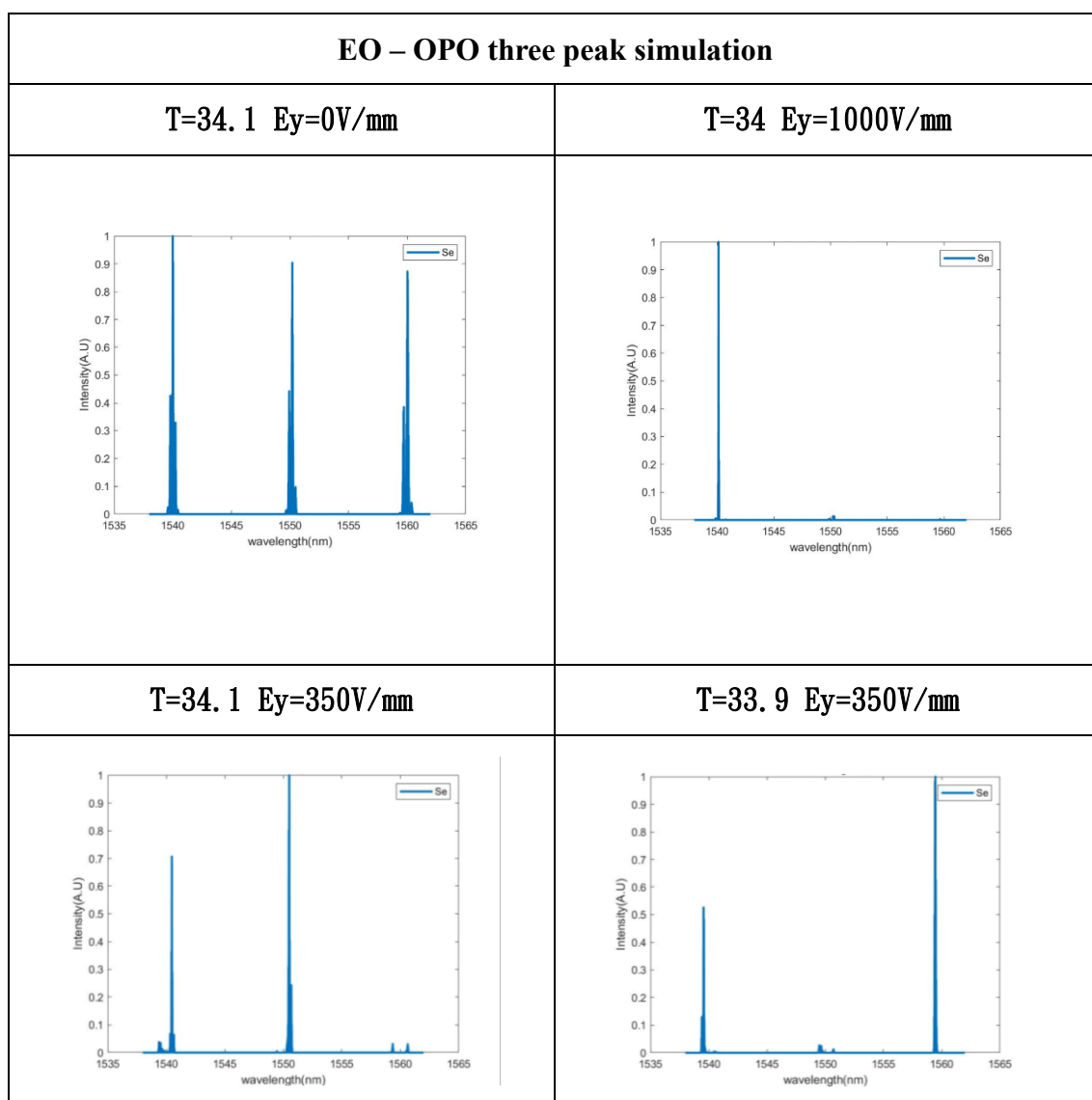


圖 5-2 電光選頻多波長光參量振盪器模擬圖

參考文獻

- [1] A. J. P. Z. Einstein, "Zur quantentheorie der strahlung," vol. 18, pp. 121-128, 1917.
- [2] T. Mairnan, "Stimulated optical radiation in ruby," *Nature*, vol. 4736, pp. 493-494, 1960.
- [3] e. P. Franken, A. E. Hill, C. e. Peters, and G. Weinreich, "Generation of optical harmonics," *Physical Review Letters*, vol. 7, no. 4, p. 118, 1961.
- [4] M. Bass, P. Franken, A. Hill, C. Peters, and G. Weinreich, "Optical mixing," *Physical Review Letters*, vol. 8, no. 1, p. 18, 1962.
- [5] J. Giordmaine and R. C. Miller, "Tunable coherent parametric oscillation in LiNb O 3 at optical frequencies," *Physical Review Letters*, vol. 14, no. 24, p. 973, 1965.
- [6] J. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. Pershan, "Interactions between light waves in a nonlinear dielectric," *Physical review*, vol. 127, no. 6, p. 1918, 1962.
- [7] W. Zachariasen, "Skr. Norske Vid," *Ada., Oslo, Mat. Naturv*, vol. 4, 1928.
- [8] A. A. Ballman, "Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 48, no. 2, pp. 112-113, 1965.
- [9] P. Lerner, C. Legras, and J. Dumas, "Stoechiométrie des monocristaux de métaniobate de lithium," *Journal of Crystal Growth*, vol. 3, pp. 231-235, 1968.
- [10] R. L. Byer, J. Young, and R. Feigelson, "Growth of high-quality LiNbO3 crystals from the congruent melt," *Journal of Applied Physics*, vol. 41, no. 6, pp. 2320-2325, 1970.
- [11] P. Powers, T. J. Kulp, and S. Bisson, "Continuous tuning of a continuous-wave periodically poled lithium niobate optical parametric oscillator by use of a fan-out grating design," *Optics letters*, vol. 23, no. 3, pp. 159-161, 1998.
- [12] S. E. Miller, "Integrated optics: An introduction," *The Bell System Technical Journal*, vol. 48, no. 7, pp. 2059-2069, 1969.
- [13] C. Hung, "積體式週期與非週期極性反轉鈮酸鋰光電與雷射元件," National Central University, 2009.
- [14] H.-P. Chung, "量子與積體鈮酸鋰光路與結構晶疇元件研究," National Central University, 2017.
- [15] W.-K. Chang, "一維/二維晶疇工程準相位匹配元件作為 Q 調制器,(多) 波長轉換器及頻譜電光調控器並應用於雷射及光參量振盪器之研究," National Central University, 2015.
- [16] Y. Amnon and P. Yeh, "Optical waves in crystals: propagation and control of laser radiation," *New York City, NY: Wiley*, 1984.
- [17] D. H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction,

- n e, in congruent lithium niobate," *Optics letters*, vol. 22, no. 20, pp. 1553-1555, 1997.
- [18] B. S. Guru and H. R. Hiziroglu, *Electromagnetic field theory fundamentals*. Cambridge university press, 2009.
 - [19] A. Yariv and P. Yeh, *Optical waves in crystals*. Wiley New York, 1984.
 - [20] I. Šolc, "Birefringent chain filters," *JOSA*, vol. 55, no. 6, pp. 621-625, 1965.
 - [21] Y. C. Huang, "Principles of Nonlinear Optics," *Course Reader*, 2002.
 - [22] B.-Y. Gu, B.-Z. Dong, Y. Zhang, and G.-Z. Yang, "Enhanced harmonic generation in aperiodic optical superlattices," *Applied physics letters*, vol. 75, no. 15, pp. 2175-2177, 1999.
 - [23] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, "Optimization by simulated annealing," *science*, vol. 220, no. 4598, pp. 671-680, 1983.
 - [24] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, "Equation of state calculations by fast computing machines," *The journal of chemical physics*, vol. 21, no. 6, pp. 1087-1092, 1953.
 - [25] 鍾宏彬, "以單一非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰電光晶片達成可調變多波長之窄頻光參量產生/振盪器之研究," 中央大學光電科學研究所學位論文, pp. 1-78, 2012.
 - [26] H.-p. Chung, "以單一非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰電光晶片達成可調變多波長之窄頻光參量產生/振盪器之研究," National Central University, 2012.
 - [27] F. Wu, X. Chen, X. Zeng, Y. Chen, and Y. Xia, "Generation of multi-wavelength light sources for optical communications in aperiodic optical superlattice," *Chinese Optics Letters*, vol. 3, no. 12, pp. 708-711, 2005.
 - [28] C. Lin, Y. Chen, S. Lin, C. Chang, Y. Huang, and J. Chang, "Electro-optic narrowband multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate," *Optics express*, vol. 15, no. 15, pp. 9859-9866, 2007.
 - [29] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh, and K. Watanabe, "First-order quasi-phase matched LiNbO₃ waveguide periodically poled by applying an external field for efficient blue second-harmonic generation," *Applied Physics Letters*, vol. 62, no. 5, pp. 435-436, 1993.
 - [30] L. Myers, G. Miller, R. Eckardt, M. Fejer, R. Byer, and W. Bosenberg, "Quasi-phase-matched 1.064- μ m-pumped optical parametric oscillator in bulk periodically poled LiNbO₃," *Optics letters*, vol. 20, no. 1, pp. 52-54, 1995.